

resistencia de la línea y las pérdidas se incluyan en las ecuaciones.)

Guías de onda huecas. — Considerando los planos paralelos de la figura 68 puede imaginarse otro tipo de guía de onda. Una onda entre dos planos está restringida verticalmente, pero no horizontalmente. Usemos ahora otros dos planos conductores como paredes de una guía de onda rectangular, como en la figura 70.

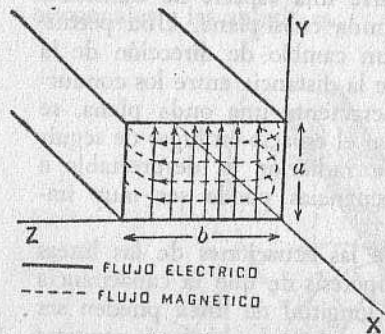


Fig. 70

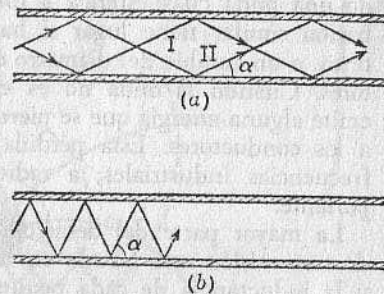


Fig. 71

Se encuentra inmediatamente una dificultad. No puede haber ningún campo eléctrico tangencial en la superficie de estos planos porque son conductores. Por lo tanto, es necesario considerar una onda en la cual la intensidad eléctrica, aunque vertical en todos los puntos, disminuya a cero en las superficies laterales de la guía. Esto se indica en el diagrama por una disminución de la densidad del flujo eléctrico.

Un campo eléctrico así, a causa de su intensidad variable, tiene una componente del rotor a lo largo del eje X y, por lo tanto, exige una componente X así como una componente Z del campo magnético. El campo magnético resultante es transversal en el punto medio de la guía de onda, pero se curva y se hace axial en los costados, como se indica por la línea punteada de la figura 70. Las líneas magnéticas del flujo forman espiras cerradas y el campo magnético es, por lo tanto, de divergencia nula, como efectivamente debe ser.

La disposición de los campos eléctrico y magnético indicada en la figura 70 no puede ser producida por ninguna onda plana del

tipo que hemos discutido en este capítulo y en algunos anteriores, pero es un tanto sorprendente encontrar que puede ser producida por dos ondas planas que se propagan dentro de la guía de onda al mismo tiempo. Ninguna de estas ondas se propaga axialmente a lo largo de la guía, sino que siguen un camino en zigzag con múltiples reflexiones en las paredes, como se muestra en la figura 71a.

Sólo una onda sinusoidal atravesará la guía sin distorsión; supongamos que las ondas I y II en la figura 71a son sinusoidales. El ángulo con el cual se propagan depende de la longitud de onda y de las dimensiones de la guía.

El punto esencial es el siguiente: dos ondas planas sinusoidales, de la misma amplitud y frecuencia, interfieren y se anulan a lo

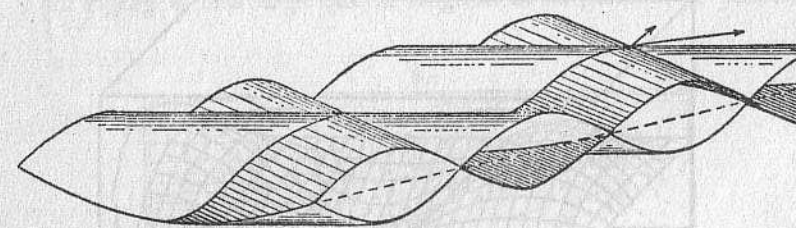


Fig. 72

largo de ciertas superficies cuando se superponen con un cierto ángulo.

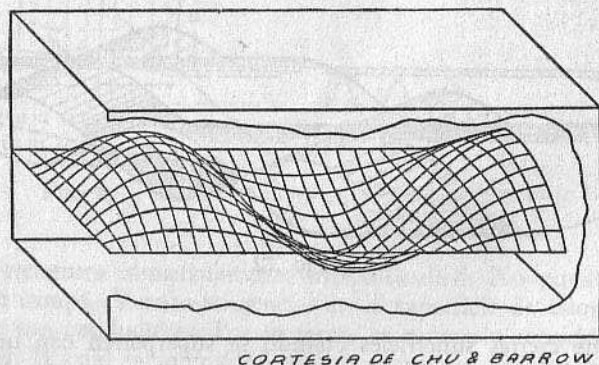
Consideremos la figura 72. Se muestran en ella dos ondas, una sombreada, la otra blanca. Se propagan en direcciones distintas representadas por las flechas. La blanca lo hace casi perpendicularmente al lector y la rayada hacia la derecha. Las ondas están cortadas de perfil por un plano vertical, cuya dirección es intermedia entre las direcciones de propagación de las dos ondas. La intersección de las dos ondas con el plano vertical da el par de curvas sinusoidales que aparece en el corte de la figura.

Las ondas representan, en esta figura, la intensidad eléctrica en dos ondas electromagnéticas. La altura con respecto al plano cero representa la intensidad eléctrica de cada punto. Cuando la intensidad de una onda es igual y opuesta a la de la otra, la intensidad eléctrica resultante es nula. Esto es cierto todo a lo largo de la línea punteada, pues en ella es donde la onda sombreada está por

arriba, la onda blanca está por debajo y a igual distancia, y viceversa.

Esto es también lo que ocurre a lo largo de otro plano, paralelo a la línea punteada, que corta a la onda en el lado alejado. A lo largo de estos planos, la suma de las dos ondas es siempre exactamente cero. En puntos intermedios la suma no es exactamente nula, y la onda resultante total tiene la forma representada en la figura 73, con un valor máximo (donde coinciden las crestas de las ondas blanca y sombreada) igual al doble de la cresta de cada componente por separado.

A causa de que la intensidad eléctrica en la superficie de contorno indicada es siempre cero, el par de ondas electromagnéticas



CORTESIA DE CHU & BARROW

FIG. 73

representado en la figura puede estar contenido en una guía rectangular de dimensiones apropiadas. Dichas ondas satisfacen la condición de que su componente tangencial en la superficie de contorno es nula. A lo largo de las caras superior e inferior de la guía el campo eléctrico es normal a la superficie conductora y en las paredes laterales es nulo. Ambas ondas siguen una trayectoria en forma de zigzag dentro de la guía, como lo muestra la figura 71, reflejándose en las caras. En realidad hay esencialmente una sola onda, pues cada una es la reflexión de la otra.

El resultado final es que una serie de vibraciones electromagnéticas se propagan a lo largo de la guía, como en la figura 73. Este diagrama muestra la naturaleza de la componente eléctrica

de la onda, pero no la de la magnética. La figura 74 muestra la distribución de ambas componentes en este tipo de onda guiada (conocida como la onda $TE_{0,1}$).

Velocidad de grupo. — Las ondas en guías huecas tienen un número de propiedades y limitaciones peculiares. Una de ellas es que la velocidad de propagación de una señal de radio se hace a una velocidad algo inferior a la velocidad de la luz. Esto se explica fácilmente en virtud del camino en zigzag seguido por las dos componentes, como se muestra en la figura 71. Cada onda plana componente se propaga con la velocidad de la luz a lo largo de su trayectoria en zigzag, pero la velocidad con que dicha onda se propaga en la guía será algo menor debido a que su camino en zigzag es más largo que la longitud de la guía. Si se pudiera

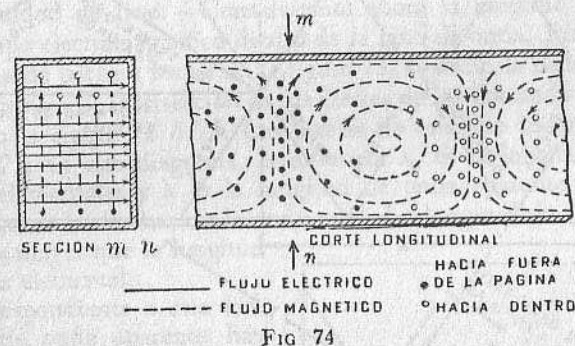


FIG. 74

observar un punto o una raya, o una envolvente de modulación telefónica, se vería que se propaga a lo largo de la guía con una velocidad algo menor que la velocidad de la luz. Su velocidad se conoce como **velocidad de grupo**, v_g .

La velocidad de grupo de una onda en una guía depende de su frecuencia. Considérense las ondas cruzadas de la figura 75, que se propagan en una guía rectangular. Como se muestra, la dirección de propagación es normal a las crestas. Para que el campo eléctrico sea cero en ambos lados de la guía, las ondas elementales se deben cruzar con un ángulo tal que se cubran en una longitud de onda en el espesor de la guía. Por lo tanto, la longitud de onda λ_c y el espesor de la guía b determinan el ángulo de las ondas elementales. Cuanto mayor es la longitud de onda de las ondas componentes, tanto mayor es el ángulo α . Para una

onda de baja frecuencia, la trayectoria en zigzag va a estar apretada, como en la figura 71b, y la velocidad de grupo va a ser relativamente baja. Finalmente, si la semilongitud de onda se hace del tamaño del espesor de la guía, las dos componentes se reflejan dando una onda estacionaria, pero sin ninguna propagación. Esta es la **frecuencia de corte** de dicha guía, y una onda de menor frecuencia no puede ser transmitida porque no puede anular el campo eléctrico en ambas caras de la guía.

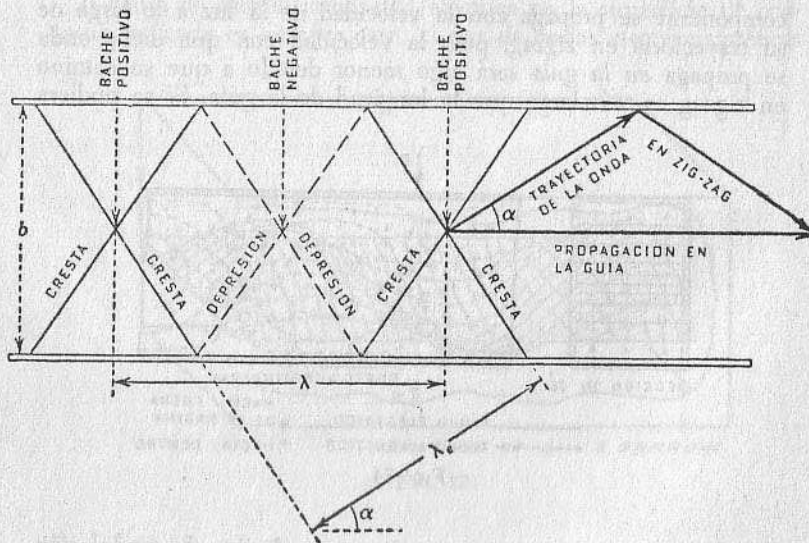


FIG. 75

La mayor longitud de onda que puede ser transmitida a lo largo de una guía rectangular con dimensiones a y b , como en la figura 70, es, por lo tanto,

$$\lambda_0 = 2b \quad (424)$$

y la frecuencia de corte es

$$f_0 = \frac{v_e}{2b} = \frac{1}{2b\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (425)$$

Nótese que en la ecuación 424 λ_0 es la frecuencia de corte de la onda *elemental*, es decir, la longitud de onda de una onda

ilimitada con la frecuencia de corte y, correspondientemente, la velocidad de propagación de una tal onda es $v_e = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ es la usada en la ecuación 425.

La velocidad de grupo de $TE_{0,1}$ es, según la figura 75:

$$v_g = v_e \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_e}{2b}\right)^2} \quad (426)$$

Depende de λ_e , longitud de onda de la onda elemental. Se ve que se aproxima a cero a la frecuencia de corte, a medida que λ_e tiende a $2b$, y se aproxima a la velocidad de la luz para ondas muy cortas.

Velocidad de fase. — Consideremos ahora la longitud de onda del campo electromagnético dentro de la guía de onda. Esta será la distancia de bache a bache de la figura 73, es decir, la distancia entre los puntos de intersección de las crestas de las dos ondas elementales en la figura 72 ó 75. Las crestas de onda se indican en la figura 75; en este diagrama, la distancia λ_e es la longitud de las ondas elementales y λ es la longitud de onda aparente o la distancia entre los baches de la onda total. La longitud de onda aparente es mayor que la longitud de onda elemental.

Correspondiente a esta longitud de onda aparente hay una velocidad aparente mayor que la velocidad de la luz. Consideremos la intersección de las crestas de las dos ondas elementales como se muestra en la figura 76. Las líneas gruesas muestran las posiciones presentes de las crestas; las líneas punteadas muestran sus posiciones una unidad de tiempo antes. La velocidad está dada por la distancia que la onda atraviesa en este intervalo. En el punto de intersección de las ondas está la cresta de la onda resultante o aparente. Este punto de intersección se propaga más rápidamente que las ondas individuales. El resultado es que si la

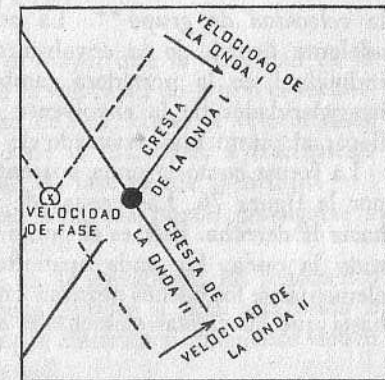


FIG. 76

representación de la onda de la figura 73 fuera visible, parecería propagarse según la guía de onda a una velocidad mayor que la de la luz. Esta velocidad aparente se llama **velocidad de fase**, pues es la velocidad con que se propaga la fase de la onda resultante.

Parece paradójico que la onda parezca propagarse en la guía a un velocidad mayor que la velocidad de la luz, mientras que la señal llevada por esas ondas se propaga a las velocidades de grupo, que es menor que la de la luz. Consideremos la figura 77 que presenta una onda "portadora" contenida dentro de una envolvente de modulación*. Si ella fuera visible en la guía de onda, la portadora aparecería propagándose con la velocidad de fase, mientras que la onda modulada lo hace con una velocidad menor,

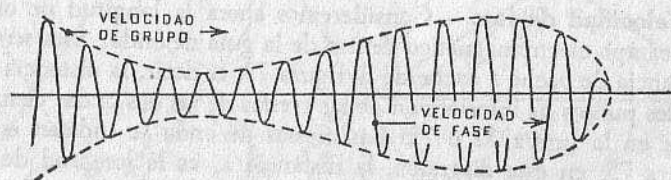


Fig. 77

la **velocidad de grupo****. La portadora parecería resbalar hacia adelante dentro de la envolvente de modulación, y cada cresta individual de la portadora cambiaría su amplitud debido a las irregularidades de la envolvente, hasta finalmente desaparecer al llegar al punto más avanzado de la moduladora.

La forma como la onda aparentemente desaparece está ilustrada por la figura 76. Las crestas de onda en esa figura desaparecen hacia la derecha. Este es el punto más lejano hasta donde ha avanzado la onda. La onda aparente es el resultado de dos ondas elementales; los baches avanzan rápidamente de izquierda a derecha hasta que las crestas elementales se han pasado mutuamente y no

* Consideremos también, como un ejemplo no-matemático, una oruga que camina rápidamente. Pequeñas ondas (transversales o de compresión, según las especies) se agitan sobre su dorso, avanzando de la cola a la cabeza. Estas ondas avanzan a la velocidad de fase, mientras que la oruga misma lo hace a la velocidad de grupo.

** Véase Capítulo XIV, páginas 275 hasta 278.

se interceptan más. Consideremos dos ondas que se propagan con un cierto ángulo en la superficie de una masa de agua, y se imaginará fácilmente la desaparición de la doble cresta.

Una ola del océano, o de un lago grande, siempre se aproxima a un muro de la costa con un pequeño ángulo. En lugar de avanzar paralelamente, de modo que en toda su extensión choque simultáneamente contra la pared, la onda llega a un extremo un poco antes que al otro. Si se observa una tal onda, se ve el rompimiento de la misma al chocar contra la pared. Este rompimiento aparece en el extremo de la pared donde incidió la ola, y luego, a medida que la ola va llegando progresivamente a toda la pared, dicho rompimiento (que señala la cresta de la onda) parece propagarse con mayor velocidad a lo largo de dicha pared. Su velocidad puede parecer muchas veces mayor que la velocidad de avance de la ola, y cuanto menor sea el ángulo que el frente de onda hace con la pared, mayor parecerá la velocidad. Esta velocidad aparente a lo largo del muro es una velocidad de fase exactamente análoga a la velocidad de fase en una guía de ondas.

La velocidad de fase de la onda $TE_{0,1}$ es, según la figura 76:

$$v_{\phi} = \frac{v_e}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_e}{2b}\right)^2}} \quad (427)$$

y se ve que la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz en la misma proporción en que la velocidad de grupo es menor. Para ondas muy cortas la velocidad de fase, como la velocidad de grupo, se aproxima a la velocidad de la luz, pero, a frecuencias cercanas a la de corte, la velocidad de fase tiende a infinito.

Nótese particularmente que una señal no puede propagarse a la velocidad de fase, sino a la de grupo.

Deducción. — Es evidente que, ya se consideren los fenómenos dentro de una guía de onda como debidos a una sola onda o a la superposición de dos, los campos eléctrico y magnético deben satisfacer a las ecuaciones de Maxwell.

Como el campo eléctrico de la onda de la figura 70 es paralelo al eje Y, las componentes X y Z puede igualarse a cero, como hicimos antes en las ecuaciones (429).

Se supone que la onda es sinusoidal con respecto al tiempo y,

ya que se propaga según el eje x , se describirá por una función sinusoidal de $(x - v_\phi t)$ en que v_ϕ es la velocidad de fase. Si su frecuencia es f , y $\omega = 2\pi f$, el campo eléctrico puede escribirse como la siguiente función del tiempo

$$\text{sen } \frac{\omega}{v_\phi} (x - v_\phi t) = \text{sen } (\beta x - \omega t) \quad (428)$$

El campo eléctrico debe ser cero en $z = 0$ y en $z = b$. Una forma de que esto se cumpla es teniendo una variación sinusoidal de la intensidad del campo eléctrico a lo largo del eje Z , partiendo de cero, llegando a un valor máximo en $b/2$ y volviendo nuevamente a cero donde $z = b$. Con esta distribución sinusoidal, si el máximo de la intensidad el campo es A , su valor en cualquier punto z será $\text{sen } \frac{z}{b} \pi$.

Combinando la variación con el tiempo y la variación espacial en la guía en una sola ecuación, se tiene:

$$E_y = A \text{sen } \left(\frac{z}{b} \pi \right) \text{sen } (\beta x - \omega t) \quad (429)$$

y

$$E_x = 0$$

$$E_z = 0$$

La onda de la ecuación (429) satisface las condiciones de contorno impuestas por la guía rectangular, pues la ecuación se escribió teniéndolas presente, pero dicha onda es una onda electromagnética, físicamente posible sólo si es una solución de la ecuación de las ondas

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (249)$$

y si

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (244)$$

La última condición se satisface evidentemente. Cuando la ecuación de onda se desarrolla en coordenadas rectangulares con $E_x = 0$ y $E_z = 0$, resulta simplemente [véase la ecuación (250)]

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \quad (430)$$

Diferenciando E_y de la ecuación (429), sustituyendo en la (430), y simplificando, se obtiene:

$$\frac{\pi^2}{b^2} + \beta^2 = \mu \epsilon \omega^2 \quad (431)$$

La conclusión es que la onda propuesta en la ecuación (429) es una solución satisfactoria de la ecuación de onda si se cumple la ecuación (431). Teniendo en cuenta que $\beta = \omega/v_\phi$, la ecuación (431) se satisface con una onda cuya velocidad de fase sea:

$$v_\phi^2 = \frac{1}{\mu \epsilon - \left(\frac{\pi}{\omega b} \right)^2} \quad (432)$$

Esto se interpreta diciendo que la onda propuesta puede existir sólo si se propaga con una velocidad de fase que dependa de la frecuencia de la onda y de las dimensiones de la guía. Si la frecuencia es tan baja que v_ϕ^2 es negativa, no hay una solución real para la velocidad de fase, la ecuación de onda no se satisface y, por lo tanto, la onda no puede existir. Esto da la frecuencia de corte que concuerda con la dada por la ecuación (425). La ecuación (432), que da la velocidad de fase, se puede transformar de modo que corresponda con la (427).

Sabemos ahora que una onda eléctrica se propaga en la guía. Puede tener cualquier amplitud A , en la ecuación (429), pero su frecuencia debe exceder un cierto mínimo, y su velocidad de fase estará determinada por la frecuencia y las dimensiones de la guía.

Para determinar el campo magnético de la onda usamos la ecuación de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (242)$$

Derivando parcialmente E_y , dado por la ecuación (429), y sustituyendo en la ecuación (242), se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_y}{\partial x} &= -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = \beta A \text{sen } \left(\frac{z}{b} \pi \right) \cos (\beta x - \omega t) \\ -\frac{\partial E_y}{\partial z} &= -\mu \frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{\pi}{b} A \cos \left(\frac{z}{b} \pi \right) \text{sen } (\beta x - \omega t) \end{aligned} \quad (433)$$

Las componentes del campo magnético se encuentran integrando el segundo y tercer miembro de estas ecuaciones con respecto al tiempo. Esto da:

$$H_z = \frac{1}{\mu v_\phi} A \sin\left(\frac{z}{b} \pi\right) \sin(\beta x - \omega t) \quad (434)$$

$$H_x = \frac{\pi}{\mu \omega b} A \cos\left(\frac{z}{b} \pi\right) \cos(\beta x - \omega t)$$

$$H_y =$$

Conocemos ahora todas las componentes de los campos eléctrico y magnético de la onda guiada, y la consideración de las ecuaciones (429) y (434) muestra que la figura 74 es una representación correcta de la onda. La línea *m-n* de dicha figura es una sección de la onda, en la cual $(\beta x - \omega t)$ es ligeramente inferior a $\pi/2$.

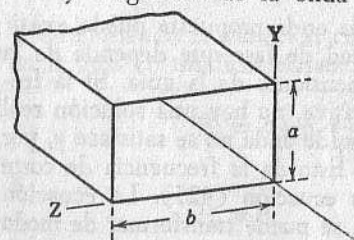


FIG 78

Solución general para una guía rectangular. — En la discusión previa nos hemos referido sólo a un modo de propagación de la onda, el llama-

do "modo dominante", para una guía rectangular. Es el más simple y, tal vez, el más útil, pero una guía rectangular puede servir de guía a una variedad de modos. Una solución general de las ecuaciones de Maxwell da todos los modos posibles de vibración.

Consideremos una guía rectangular, como en la figura 78. Las ondas guiadas pueden, en general, tener componentes de campo en las tres direcciones coordenadas. Es siempre posible considerar la onda más general como la suma de dos ondas, una de las cuales tiene sólo campo magnético transversal y no axial, mientras que la otra tiene solamente componente axial y no transversal. La primera clase se llama *transversal magnética* u ondas *TM*; la última es una *transversal eléctrica* o *TE*. Algunas ondas, como las que hay en las líneas de transmisión, no tienen componente axial en ninguno de los dos campos, y se las llama ondas *TEM*.

Para ser completamente general, supongamos que el campo eléc-

trico en la guía tiene tres componentes, E_x , E_y y E_z , cada una de las cuales es una función indefinida de x , y , z y t . Aunque estas tres componentes son todavía indefinidas, deben satisfacer tres condiciones: la ecuación de onda,

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (435)$$

de divergencia nula,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (436)$$

y deben satisfacer condiciones de contorno: esto es, si las paredes de la guía se suponen perfectamente conductoras, con dimensiones como las que se indican en la figura 78, es necesario que

$$\text{en } z=0 \text{ y en } z=b \quad E_x = E_y = 0 \quad (437)$$

$$\text{en } y=0 \text{ y en } y=a \quad E_x = E_z = 0 \quad (438)$$

Debemos encontrar funciones que satisfagan estas exigencias.

Supongamos primero que el campo eléctrico sea una onda sinusoidal que se propaga según la guía y determinemos si una tal hipótesis es consistente con las condiciones necesarias. Escribimos las condiciones necesarias como:

$$\begin{aligned} E_x &= E_{mx} e^{j\omega t - \Gamma x} \\ E_y &= E_{my} e^{j\omega t - \Gamma x} \\ E_z &= E_{mz} e^{j\omega t - \Gamma x} \end{aligned} \quad (439)$$

donde E_{mx} , E_{my} y E_{mz} son funciones de y y z , pero no de x ni de t .

Prestemos atención a E_x . La ecuación de onda requiere que:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \quad (440)$$

Introduciendo E_x , dado por la ecuación (439), y simplificando la función exponencial, se obtiene:

$$\frac{\partial^2 E_{mx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{mx}}{\partial z^2} = -(\omega^2 \mu \epsilon + \Gamma^2) E_{mx} \quad (441)$$

Obtenemos una solución de esta ecuación diferencial parcial separando las variables. Mediante este procedimiento obtenemos dos ecuaciones en derivadas totales. Escribamos E_{mx} (que es una

función de y y z) como el producto de dos funciones: Y , una función solamente de y , y Z , una función de z solamente. Entonces $E_{mx} = YZ$, y la sustitución en la ecuación (441) da:

$$Z \frac{d^2 Y}{dy^2} + Y \frac{d^2 Z}{dz^2} = -(\omega^2 \mu \epsilon + \Gamma^2) YZ \quad (442)$$

de donde:

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -(\omega^2 \mu \epsilon + \Gamma^2) \quad (443)$$

Podemos poner arbitrariamente

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -M^2 \quad \text{y} \quad \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -N^2 \quad (444)$$

de donde:

$$M^2 + N^2 = \omega^2 \mu \epsilon + \Gamma^2 \quad (445)$$

Como el miembro de la derecha de esta ecuación es una constante (no es función de y ni de z), M y N deben también ser constantes; esto hace que las ecuaciones diferenciales (444) sean ecuaciones diferenciales ordinarias, con las siguientes soluciones* (que, aunque poco familiares, pueden ser verificadas por sustitución):

$$Y = A_1 \cos My + B_1 \sin My \quad (446)$$

$$Z = C_1 \cos Nz + D_1 \sin Nz$$

El producto, entonces, es:

$$E_{mx} = (A_1 \cos My + B_1 \sin My)(C_1 \cos Nz + D_1 \sin Nz) \quad (447)$$

donde A_1 , B_1 , C_1 y D_1 son constantes cualesquiera.

Para E_{my} y E_{mz} resultan soluciones similares con otras constantes arbitrarias.

Las condiciones de contorno dadas por las ecuaciones (437) y

* Si se prefiere se pueden expresar las soluciones mediante funciones hiperbólicas o exponenciales. La forma trigonométrica es aquí más conveniente. Nótese la analogía con las ecuaciones de una línea de transmisión.

(438) imponen limitaciones a la elección de las constantes de la ecuación (447), $E_x = 0$ en $z = 0$ exige que $C_1 = 0$, y en $y = 0$ exige que $A_1 = 0$. E_x será cero en $z = b$ si Nb es algún múltiplo entero de π ; esto es, si

$$N = \frac{n\pi}{b} \quad \text{donde } n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (448)$$

Análogamente, para hacer $E_x = 0$ en $y = a$,

$$M = \frac{m\pi}{a} \quad \text{donde } m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (449)$$

Por lo tanto, cuando se satisfacen las condiciones de contorno, tenemos:

$$E_{mx} = B_1 D_1 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z \quad (450)$$

B_1 y D_1 son ambas constantes arbitrarias y se las puede reunir en una sola, K_1 . Resulta, finalmente:

$$E_x = K_1 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \quad (451)$$

La introducción de las condiciones de contorno en las soluciones similares para las otras componentes da:

$$E_y = (A_2 \cos M_2 y + B_2 \sin M_2 y) \left(D_2 \sin \frac{n\pi}{b} z \right) e^{j\omega t - \Gamma x} \quad (452)$$

$$E_z = \left(B_3 \sin \frac{m\pi}{a} y \right) (C_3 \cos N_3 z + D_3 \sin N_3 z) e^{j\omega t - \Gamma x} \quad (453)$$

La condición de divergencia nula dice lo siguiente:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

Esto no puede satisfacerse a menos que B_2 y D_3 sean iguales a

cero, y $M_2 = m\pi/a$, y $N_3 = n\pi/b$. Con esto, sin embargo, sus derivadas son:

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_x}{\partial x} &= -\Gamma K_1 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial y} &= -\frac{m\pi}{a} K_2 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ \frac{\partial E_z}{\partial z} &= -\frac{n\pi}{b} K_3 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}\end{aligned}\quad (454)$$

y la condición de divergencia nula se satisface si

$$\Gamma K_1 + \frac{m\pi}{a} K_2 + \frac{n\pi}{b} K_3 = 0 \quad (455)$$

Es ahora posible escribir las componentes del campo eléctrico como:

$$\begin{aligned}E_x &= K_1 \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ E_y &= K_2 \cos \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ E_z &= K_3 \sin \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}\end{aligned}\quad (456)$$

con la limitación para las K dada por la ecuación (455) y por Γ dado por la ecuación (445):

$$\Gamma^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 - \omega^2 \mu \epsilon \quad (457)$$

Las componentes del campo magnético en la guía se encuentran usando la ecuación de Maxwell

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E} \quad (458)$$

Esta operación familiar se aplica a las ecuaciones 456 y da:

$$\begin{aligned}H_x &= \frac{\pi}{j\omega\mu} \left(\frac{n}{b} K_2 - \frac{m}{a} K_3 \right) \cos \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ H_y &= \frac{-\pi}{j\omega\mu} \left(\frac{n}{b} K_1 + \frac{\Gamma}{\pi} K_3 \right) \sin \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x} \\ H_z &= \frac{\pi}{j\omega\mu} \left(\frac{m}{a} K_1 + \frac{\Gamma}{\pi} K_2 \right) \cos \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}\end{aligned}\quad (459)$$

Ondas eléctricas transversales. — Las ecuaciones (456) y (459) no pueden usarse hasta que se especifique un hecho más sobre la onda a propagarse, pues contienen demasiadas constantes arbitrarias. El hecho adicional podría ser la relación de los módulos de E_x y H_x ; como un caso muy importante, especifiquemos que $E_x = 0$. La onda es entonces una onda transversal eléctrica u onda TE. Esto exige que $K_1 = 0$. Haciendo K_1 cero en las ecuaciones 455, 456 y 459, se obtienen las ecuaciones de la Tabla VI. Dos nuevos símbolos requieren aclaración: A_0 , la única constante arbitraria que queda, determina la amplitud de cada componente y, por lo tanto, la de toda la onda. Físicamente, A_0 depende de las dimensiones de la onda que se propaga en la guía; matemáticamente, $A_0 = K_2 b/n$. G es una abreviatura para una combinación de constantes que aparece frecuentemente; relaciona los factores característicos de propagación en la guía con los correspondientes factores en el espacio ilimitado, y

$$G^2 = 1 - \frac{1}{4f^2 \mu \epsilon} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right) \quad (460)$$

Como en un capítulo previo η es la impedancia intrínseca del dieléctrico dentro de la guía de onda (usualmente aire) y si no hay pérdidas en el dieléctrico $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$.

TE_{m,n}

TABLA VI

COMPONENTES DE ONDAS ELÉCTRICAS TRANSVERSALES EN GUÍAS RECTANGULARES

$$E_x = 0$$

$$E_y = A_0 \frac{n}{b} \cos \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$E_z = -A_0 \frac{m}{a} \sin \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$H_x = \frac{A_0}{j2f\mu} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right) \cos \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$H_y = -\frac{G}{\eta} E_z$$

$$H_z = \frac{G}{\eta} E_y$$

(Véase también tabla VIII)

TM_{m,n}

TABLA VII

COMPONENTES DE ONDAS TRANSVERSALES MAGNÉTICAS EN GUÍAS RECTANGULARES

$$H_x = 0$$

$$H_y = B_0 \frac{n}{b} \sin \frac{m\pi}{a} y \cos \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$H_z = -B_0 \frac{m}{a} \cos \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$E_x = \frac{B_0}{j2f\epsilon} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right) \sin \frac{m\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{b} z e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$E_y = \eta G H_z$$

$$E_z = -\eta G H_y$$

(Véase también tabla VIII)

TABLA VIII

FÓRMULAS AUXILIARES PARA ONDAS TE Y TM EN GUÍAS RECTANGULARES

$$G = \sqrt{1 - \frac{1}{4f^2\mu\epsilon} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)} = \sqrt{1 - \frac{9 \times 10^{10}}{4f^2} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)} \text{ en aire (véase la nota)}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 377 \text{ ohmios en aire}$$

$$\Gamma = j\omega \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = j \frac{2\pi f G}{3 \times 10^8} \text{ por metro en aire}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon} G = \frac{2\pi f G}{3 \times 10^8} \text{ radianes por metro en aire}$$

$$v_g = \frac{G}{\sqrt{\mu\epsilon}} = 3G \times 10^8 \text{ metros por segundo en aire}$$

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} G} = \frac{3 \times 10^8}{G} \text{ metros por segundo en aire}$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} f G} = \frac{3 \times 10^8}{f G} \text{ metros (longitud de onda en la guía)}$$

Frecuencia de corte: $G=0$

Nota: La columna de la derecha es para una guía hueca o con dieléctrico aire. Además de los símbolos usuales, aparecen en las tablas VI, VII y VIII los siguientes:

a es la longitud de la guía en la dirección Y , en metros.

m es el número de semiciclos de la representación del campo en la guía en la dirección Y ; es un entero. Por lo tanto, a/m es la longitud de un semiciclo en la dirección Y .

b es el ancho de la guía en la dirección z , en metros.

n es el número de semiciclos del campo en la guía en la dirección z ; es un entero. Por lo tanto, b/n es la longitud de un semiciclo en la dirección z .

A_0 y B_0 son constantes arbitrarias que dan la amplitud.

f es la frecuencia en ciclos por segundo.

Ondas magnéticas transversales. — Si, por otra parte, se especifica que $H_x=0$, obteniéndose así una onda TM , la ecuación (459) muestra que:

$$\frac{n}{b} K_2 - \frac{m}{a} K_3 = 0 \quad (461)$$

Usando esta última con la (455) en las ecuaciones generales (456) y (459), resultan las expresiones que aparecen en la tabla VII.

Modos. — Las ecuaciones de la tabla VI o tabla VII no des-

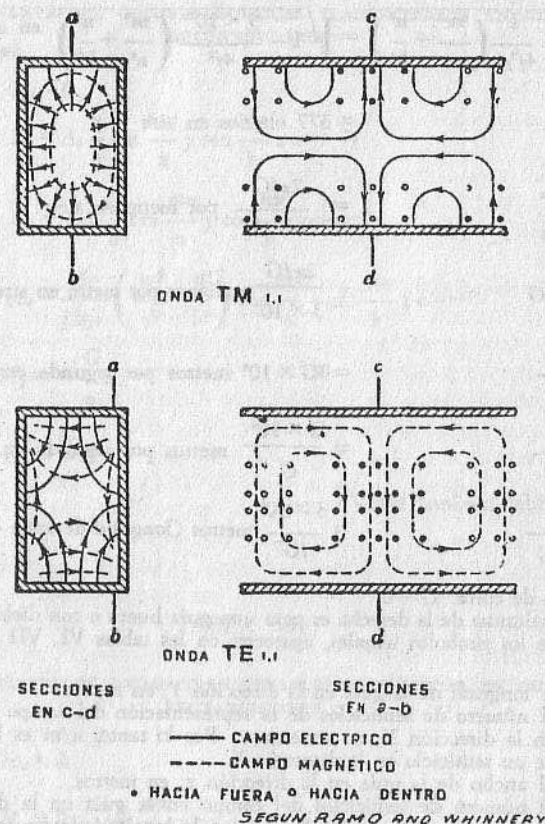


FIG. 79

criben una sola onda, sino muchas. Los coeficientes m y n pueden tomar cualquier valor entero. (Para una onda TE puede anularse cualquiera de los dos, pero si se anulan ambos, la onda desaparece; para una onda TM , la onda se anula si es cero uno de los dos.)

Cada par de enteros m, n corresponde a lo que se llama un modo de propagación. Es costumbre distinguir los distintos modos posibles, como $TE_{m,n}$ o $TM_{m,n}$. Así, si $m = 0$ y $n = 1$, en la tabla VI resulta el modo $TE_{0,1}$, y se lo reconoce como el modo discutido en la primera parte del capítulo y mostrado en la figura 74. (Este difiere del modo $TE_{1,0}$ sólo en la orientación.) Se ve que las fórmulas de las tablas VI y VIII para el modo $TE_{0,1}$ concuerdan con las ecuaciones (425) a (434). En la figura 79 se ilustran los modos $TE_{1,1}$ y $TM_{1,1}$. Todos los otros modos rectangulares resultan de repetir uno de estos modos básicos un número de veces dentro de la sección transversal de la guía.

En una guía de onda puede existir cualquier número de modos superpuestos al mismo tiempo. En esa forma, el campo en la guía no está limitado a variaciones sinusoidales con y y z . Las ecuaciones de las tablas VI y VII podrían ser propiamente escritas como sumas, cada una teniendo un número doblemente infinito de términos, que se obtienen haciendo tomar a n y m todos los valores enteros. Una tal sumación es una serie de Fourier bidimensional y se puede usar para describir cualquier distribución del campo que pueda existir en una sección transversal dada de la guía de onda. La distribución en todas las otras secciones se puede deducir luego por cálculos. Sin embargo, una propagación no-sinusoidal no se propaga como una simple onda progresiva; se distorsiona a medida que se propaga, pues los distintos modos se propagan con distintas velocidades de fase, y los modos con frecuencias inferiores a la de corte no se propagan.

Frecuencia de corte. — La constante G de la guía puede ser real o imaginaria (pero no compleja). Si G es real, Γ es imaginaria, y se puede escribir $\Gamma = j\beta$ con β real. Las ecuaciones de las tablas VI y VII son ecuaciones de ondas progresivas que describen una onda que se propaga sin amortiguamiento (como resultado de la conductividad perfecta supuesta en las paredes de la guía). La velocidad de fase de la onda se encuentra mediante $v_\phi = \omega/\beta$, con el resultado que se muestra en la tabla VIII. La longitud de onda dentro de la guía es v_ϕ/f . La velocidad de grupo se encuentra usando la ecuación (467) del capítulo XIV, que da:

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{G}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (462)$$

y estos resultados están también en la tabla VIII.

Si G es imaginaria, Γ es real. Las ecuaciones de las tablas VI y VII no describen ondas progresivas. Físicamente, un valor real de Γ indica que la guía es muy pequeña para conducir una onda de frecuencia tan baja o de un modo de orden tan alto. La frecuencia más baja que se puede propagar en una guía se llama frecuencia de corte, y es la frecuencia para la cual $G = 0$. Cualquier frecuencia menor haría G imaginaria. Así, la frecuencia de corte es:

$$f_0 = \sqrt{\frac{1}{4\mu\epsilon} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)} \quad (463)$$

Por debajo de la frecuencia de corte ninguna onda que penetra en la guía producirá una onda. Las ecuaciones de las tablas VI y VII muestran que, en cambio, habrá un campo en el interior de la guía que disminuye exponencialmente con la distancia x a lo largo de ella y que se alterna con la misma fase todo a lo largo de la guía. Un tal campo no conduce energía en la guía y, suponiendo paredes perfectamente conductoras, la potencia media que penetra en la guía es cero para frecuencias que estén por debajo de la de corte. La disminución exponencial de la intensidad del campo eléctrico en la guía no es un amortiguamiento en el sentido usual, pues no es el resultado de una pérdida de energía. Es más bien análogo al "amortiguamiento" en un filtro sin pérdidas, y se lo llama, a veces, "amortiguamiento reactivo".

Debido a la ambigüedad de signo de la ecuación (457), Γ y, por lo tanto, β , pueden ser positivos o negativos. β positivo significa que la onda se propaga en la dirección positiva de las x ; β negativo, en la dirección negativa de las x . En efecto, puede haber propagación en cualquiera de las dos direcciones o en ambas a la vez, dependiendo de las condiciones en los extremos de la guía. Por ejemplo, si la energía entra a la guía por un extremo y existe una discontinuidad que provoca una reflexión parcial en el otro, existirán dentro de la guía una onda incidente y una reflejada. Se combinan para dar ondas estacionarias. Tales ondas estacionarias son de gran importancia práctica, pues indican el grado de irregularidad en la discontinuidad y una consecuente restricción en el flujo de energía en el sistema.

Puesto que G , el factor de la guía, es siempre menor que uno, la velocidad de fase en la guía es siempre mayor que la velocidad de una onda ilimitada, y la velocidad de grupo es correspondien-

temente menor. Esto resulta de la tabla VIII. Para una guía rectangular hueca (y también para una guía hueca de cualquier forma)

$$v_{\phi} v_g = \frac{1}{\mu\epsilon} = c^2 \quad (464)$$

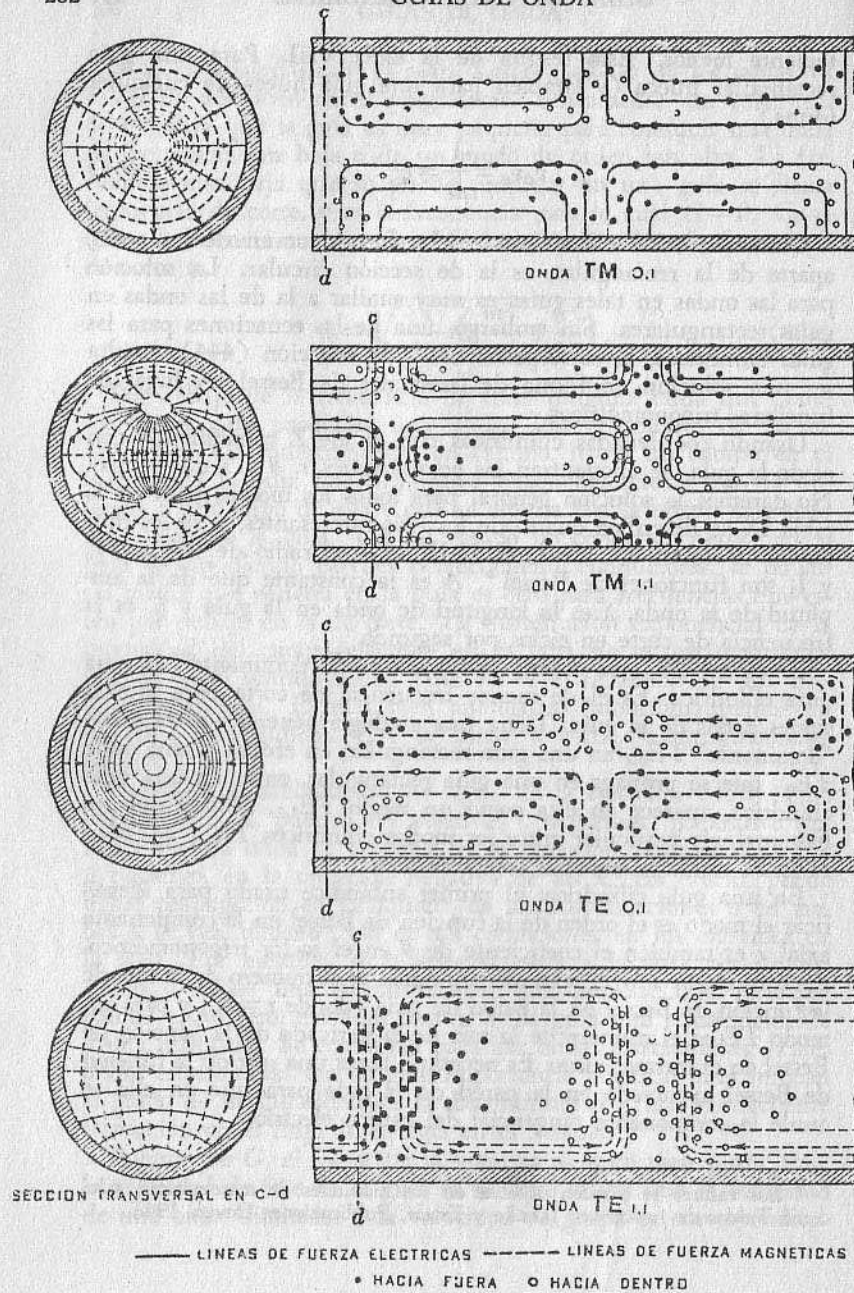
Guías de onda cilíndricas. — La forma común de las guías, aparte de la rectangular, es la de sección circular. La solución para las ondas en tales guías es muy similar a la de las ondas en guías rectangulares. Sin embargo, una de las ecuaciones para las guías cilíndricas, la correspondiente a la ecuación (444), resulta ser una solución en forma de funciones de Bessel en lugar de funciones trigonométricas.

Usando coordenadas cilíndricas con el eje Z coincidiendo con el de la guía, se encuentran las componentes r , θ y z del campo. No daremos la solución general para todos los modos, pero en la tabla IX se describen cuatro de los más interesantes, y se los ilustra en la figura 80. En la tabla IX, a es el radio de la guía, J_0 y J_1 son funciones de Bessel*, A es la constante que da la amplitud de la onda, λ es la longitud de onda en la guía y f_0 es la frecuencia de corte en ciclos por segundo.

El modo $TE_{1,1}$ se conoce como el "modo dominante" en una guía cilíndrica. Es el de menor frecuencia de corte para dimensiones dadas de la guía. Tiene una analogía general con el modo "dominante" $TE_{0,1}$ en una guía rectangular; en efecto, si una onda $TE_{0,1}$ que se propaga en una guía rectangular, entra en una guía cilíndrica, aparece en ésta como un modo $TE_{1,1}$. Nótese que no hay analogía particular entre los modos cilíndricos $TE_{1,1}$ y $TM_{1,1}$ ni en su forma ni en otras características.

En una guía cilíndrica, el primer subíndice usado para identificar el modo es el orden de la función de Bessel en la componente axial y es también el coeficiente de θ en el factor trigonométrico. Para un modo TM el segundo subíndice es el número de la raíz de la función de Bessel en la pared de guía (donde $r = a$); y para un modo TE es el número de la raíz de la derivada de la función de Bessel en el mismo punto. Es necesario tener una raíz de la función de Bessel apropiada en la pared de la guía para que en ella se anule la componente tangencial del campo eléctrico.

* Los valores se pueden obtener en los manuales de matemáticas, tales como *Tablas de funciones*, Jahnke y Emde; Publicaciones Dover, 1943.



G.C. SOUTHWORTH, BELL LABS, CORTESIA DE ELECTRICAL ENGINEERING

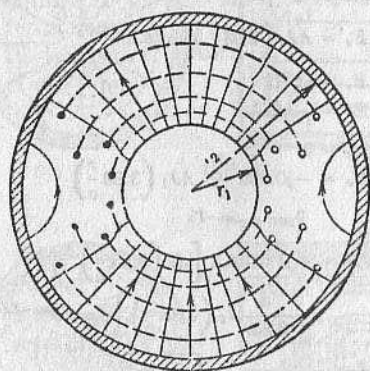
Fig. 80

TABLA IX

ALGUNOS MODOS EN GUIAS CILÍNDRICAS

Modo $TM_{n,1}$	Modo $TM_{n,1}$
$E_z = AJ_0 \left(2.405 \frac{r}{a} \right) e^{j\omega t - \Gamma z}$	$E_z = AJ_1 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) \cos \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$E_r = \eta G H_\theta$	$E_r = \eta G H_\theta$
$E_\theta = 0$	$E_\theta = -\eta G H_r$
$H_z = 0$	$H_z = 0$
$H_r = 0$	$H_r = -j0.429 \frac{a^2 f_c}{r} AJ_1 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) \cdot \sin \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$H_\theta = j2.61 a f_c AJ_1 \left(2.405 \frac{r}{a} \right) e^{j\omega t - \Gamma z}$	$H_\theta = -j1.64 a f_c A \left[J_0 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) - \frac{a}{3.83 r} J_1 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) \right] \cos \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$G = \sqrt{1 - \frac{0.147}{f^2 a^2 \mu \epsilon}}$	$G = \sqrt{1 - \frac{0.371}{f^2 a^2 \mu \epsilon}}$
$f_0 = \frac{0.383}{a \sqrt{\mu \epsilon}}$	$f_0 = \frac{0.609}{a \sqrt{\mu \epsilon}}$
Modo $TE_{n,1}$	Modo $TE_{n,1}$
$E_z = 0$	$E_z = 0$
$E_r = 0$	$E_r = j1.86 \frac{a^2 f_c}{r} AJ_1 \left(1.84 \frac{r}{a} \right) \cdot \sin \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$E_\theta = -j1.64 a f_c AJ_1 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) e^{j\omega t - \Gamma z}$	$E_\theta = j3.41 a f_c A \left[J_0 \left(1.84 \frac{r}{a} \right) - \frac{a}{1.84 r} J_1 \left(1.84 \frac{r}{a} \right) \right] \cos \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$H_z = AJ_0 \left(3.83 \frac{r}{a} \right) e^{j\omega t - \Gamma z}$	$H_z = AJ_1 \left(1.84 \frac{r}{a} \right) \cos \theta e^{j\omega t - \Gamma z}$
$H_r = -\frac{G}{\eta} E_\theta$	$H_r = -\frac{G}{\eta} E_\theta$
$H_\theta = 0$	$H_\theta = \frac{G}{\eta} E_r$
$G = \sqrt{1 - \frac{0.371}{f^2 a^2 \mu \epsilon}}$	$G = \sqrt{1 - \frac{0.0858}{f^2 a^2 \mu \epsilon}}$
$f_0 = \frac{0.609}{a \sqrt{\mu \epsilon}}$	$f_0 = \frac{0.293}{a \sqrt{\mu \epsilon}}$
Para todos los modos	
$\Gamma = j\omega \sqrt{\mu \epsilon} G$	$\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon} G}$
$\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} G$	$\eta = \sqrt{\mu / \epsilon}$
	$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon} G}$
	$v_e = \frac{G}{\sqrt{\mu \epsilon}}$
	$a = \text{radio de la guía}$
	$f_0 = \text{frecuencia de corte}$

En cualquier diagrama, el primer subíndice se puede determinar contando el número de ceros de E_r al recorrer el perímetro de la circunferencia, y dividiendo luego por dos. El segundo subíndice es el número de ceros de E_θ a lo largo de un radio, contando el cero que hay en la pared, pero no el que pueda haber en el centro (si E_θ no existe, úsese E_z).



— CAMPO ELECTRICO
 --- CAMPO MAGNETICO
 ● HACIA FUERA ○ HACIA DENTRO

FIG. 81

axial demasiado pequeña como para propagar modos más complicados.

Entre los conductores de una línea de transmisión son posibles los modos TM y TE . El modo en una línea coaxial que corresponde a la frecuencia de corte y, por lo tanto, el que debemos evitar al elegir las dimensiones de nuestra guía, tiene un campo puramente radial; pero si el campo es radial hacia afuera en una mitad del espacio, es radial hacia adentro en la otra mitad. Véase la figura 81. El campo magnético tiene una componente axial. Este modo es análogo a dos modos rectangulares $TE_{0,1}$, cuya representación gráfica se da en la figura 74.

Como la frecuencia de corte del modo rectangular $TE_{0,1}$ es $2b$ (ecuación 424), debemos esperar que la longitud de onda en el vacío de la menor frecuencia propagada en la guía sea aproximadamente igual a la circunferencia media de la línea coaxial. Esto resulta cierto y se puede indicar con bastante aproximación que

$$\lambda_0 = 2\pi \frac{r_2 + r_1}{2} \quad (465)$$

Esto es correcto dentro de un 4 por ciento, si $r_2/r_1 < 5$.

Guías de onda de transmisión y de recepción. — Se envía una onda por una guía produciendo en un extremo de ésta un campo electromagnético semejante al del modo deseado. Así se puede hacer entrar ondas a una guía desde la cavidad de un resonador. El modo está entonces determinado por el diagrama del campo en la cavidad que está en la entrada de la guía.

Si el conductor interior de una línea de transmisión coaxial se corta abruptamente, el conductor exterior queda solo y actúa como una guía de onda. Una onda $TM_{0,1}$ se prolongará más allá de donde termina el conductor interior si el conductor exterior es lo suficientemente grande como para actuar de guía de ondas. Análogamente, una onda $TM_{1,1}$ se propagará más allá del extremo de una línea de dos conductores dentro de una guía cilíndrica, como se puede ver en la figura 80. En una guía rectangular, una onda $TM_{1,1}$ se podría obtener de una línea coaxial.

Se usan dentro de la guía, con gran ingenio, pequeñas antenas en forma de anillos o de cuadro para producir el campo deseado. Así, un conductor que penetra por un costado en la guía, paralelamente al campo E , producirá una onda $TE_{1,1}$ en una guía circular o una $TE_{0,1}$ en una rectangular. Una espira que penetre en un plano axial servirá al mismo propósito. Una espira en un plano transversal producirá un modo $TE_{0,1}$ en una guía cilíndrica.

Se previene la transmisión en una dirección equivocada cerrando la guía a una distancia apropiada por detrás de la antena. Una placa metálica sirve para reflejar la energía hacia la antena reforzando la señal que se propaga en la dirección primitiva.

El campo electromagnético en el punto inicial es, por supuesto, muy complicado; se lo puede considerar como la suma de muchos modos superpuestos. Los modos más complicados no se podrán propagar. Comúnmente la guía se calcula de modo que un solo modo se propague en ella, estando los otros por debajo de su frecuencia de corte.

Cualquier dispositivo usado para iniciar una onda es igualmente efectivo para recibirla en el otro extremo de la guía. La energía puede así pasar de una guía a una línea o a una cavidad.

Si el extremo de la guía se deja abierto, la energía se emite al espacio. La radiación de una guía terminada repentinamente no es muy eficaz, pues los campos de la onda guiada no pueden pasar directamente a campos de una onda ilimitada en el vacío. No están en concordancia de fase y gran parte de la energía es reflejada a la guía nuevamente. Resultan en la guía ondas estacionarias

como en el caso de alguna discontinuidad. Pero si el extremo está abierto como un cuerno, se produce una transición gradual de la guía al espacio. Algunos modos, cuyos esquemas electromagnéticos se aproximan a los de ondas en el espacio ilimitado, se irradian más fácilmente que otros. Un cuerno bien diseñado es un emisor práctico y puede tener buenas características direccionales.

Distorsión. — La discusión previa ha sido limitada a la propagación en guías de ondas sinusoidales de una sola frecuencia. Las ondas moduladas exigen la presencia de más de una frecuencia, la envolvente y la portadora. Las conclusiones a que hemos llegado no se alteran fundamentalmente si la banda de frecuencias transmitidas es angosta. Sin embargo, si la banda de frecuencias es ancha, como sucede en los pequeños pulsos cuadrados del radar y la televisión, puede ser necesario tener en cuenta las características de propagación de la guía de onda. Cualquier función del tiempo puede ser analizada en sus componentes sinusoidales por medio de un análisis de Fourier. La onda fundamental y algunas de sus armónicas (siendo de diferentes frecuencias) se propagan en la guía a velocidades algo diferentes. La componente fundamental y la armónica no tendrán en el extremo receptor la misma relación de fase que tenían en el extremo emisor. La onda total tendrá forma diferente. La tendencia general será de redondear los picos y borrar alguna característica de la onda.

Efecto de las pérdidas. — Es usualmente útil despreciar las pérdidas de energía y el amortiguamiento de ondas guiadas en guías cortas. Sin embargo, en guías largas, o en guías con material dieléctrico sólido o líquido, la pérdida puede ser considerable. Además, la pérdida es grande y el amortiguamiento es rápido en cualquier guía, si la frecuencia de transmisión está ligeramente por encima de la frecuencia de corte.

Consideremos primero la pérdida en las paredes metálicas de la guía. En la discusión previa hemos despreciado este factor. Es necesario tenerlo en cuenta. Se hace, usualmente, suponiendo la exactitud de los resultados anteriores para todas las características de la guía excepto el amortiguamiento, que se calcula partiendo de las pérdidas de energía en las paredes de la guía. Este método no es estrictamente correcto, pues la presencia de pérdidas introduce pequeños cambios en todas las características. A causa de la resistencia de las paredes de la guía, el flujo de corriente no es tan grande como debiera, la onda se curva hacia los bordes y se retrasa su velocidad de propagación y se modifica su longitud de onda. El campo del vector de Poynting de la onda está dirigido de

tal manera que tiene una pequeña componente hacia el interior de las paredes metálicas. Con amortiguamiento pequeño, sin embargo, todos estos efectos son tan pequeños que pueden despreciarse afortunadamente, pues una solución exacta de la ecuación de onda en una guía con paredes de conductividad finita sería muy difícil.

En general, se puede afirmar que todas las paredes conducen corriente, pues, si no lo hicieran, se las podría retirar sin afectar los efectos de la guía. Para determinar la distribución de corriente, consideremos que el propósito de la guía es el de permitir que fluya la corriente en las paredes y dar, por lo tanto, las condiciones de contorno adecuadas para la propagación de la onda. Sabemos, por el Capítulo X, que una superficie metálica puede actuar como superficie límite para un campo magnético alternado, y que, cuando ello sucede, el campo magnético es tangencial a la superficie metálica. La dirección de la corriente en la superficie metálica es normal a la dirección del campo magnético transversal (pues está en la dirección del rotor del campo) y la corriente por unidad de longitud es, por la ecuación (320), numéricamente igual a la componente tangencial de $\mathbf{H}$. Por lo tanto, considerando el diagrama del campo magnético, podemos representar la corriente en las paredes de la guía; las líneas de flujo de corriente son normales a las líneas de flujo magnético y son más densas allí donde el campo magnético lo es.

Para calcular la corriente no es necesario tener en cuenta el campo eléctrico que termina en las paredes de la guía. Mostramos ya en este capítulo que la misma distribución de corriente que servía de contorno adecuado al campo eléctrico servía para determinar el campo magnético. Esta relación es inherente a cualquier solución correcta de las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, haya o no campo eléctrico que termine en las paredes de la guía, la distribución de corriente se puede encontrar a partir del campo magnético tangencial solamente.

Después de encontrar la corriente en las paredes, las pérdidas se determinan a partir de la "resistividad superficial", como fué definida en el Capítulo X. La resistividad superficial es una función de la frecuencia, siendo en realidad un efecto pelicular. Es igual a $1/\gamma\delta$ y como δ es la profundidad efectiva de penetración de corriente, la resistividad superficial puede también escribirse

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\gamma}}$$

Es importante reconocer que la resistividad superficial es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia; esto corresponde a una "profundidad pelicular" disminuida en alta frecuencia. La pérdida resulta ser $I^2 R_s$. Para calcular el amortiguamiento cuando se conoce la pérdida es necesario calcular la energía transmitida a lo largo de la guía. Para ello, integramos el vector de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ en cualquier sección transversal de la guía y promediamos con respecto al tiempo; el resultado es la potencia que atraviesa esa sección de la guía. En cualquier longitud de la guía se tiene:

$$P_{\text{emergente}} = P_{\text{in}} e^{-2\alpha x}$$

(Ambos campos eléctrico y magnético se amortiguan a la misma velocidad α , de modo que la potencia se amortigua a la velocidad 2α .) Como $P_{\text{pérdida}} = P_{\text{em}} - P_{\text{in}}$, tenemos, para un metro de longitud de la guía:

$$\frac{P_{\text{pér}}}{P_{\text{in}}} = 1 - e^{-2\alpha}$$

Desarrollando la exponencial en serie y reteniendo sólo los dos primeros términos, se obtiene una buena aproximación:

$$\alpha = \frac{P_{\text{pér}}}{2P_{\text{in}}}$$

No intentaremos una solución general para las pérdidas en todas las guías, pero indicamos los pasos principales para encontrar el amortiguamiento en una guía rectangular recorrida por un modo $TE_{0,1}$, para ilustrar los principios generales. De la tabla VI resulta:

$$E_y = \frac{A_0}{b} \sin \frac{\pi z}{b} e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$H_x = \frac{A_0}{j2f\mu b^2} \cos \frac{\pi z}{b} e^{j\omega t - \Gamma x}$$

$$H_z = \frac{A_0 G}{\eta b} \sin \frac{\pi z}{b} e^{j\omega t - \Gamma x}$$

En el extremo inferior de la guía (figura 70) el cuadrado del módulo de la intensidad superficial es

$$|I|^2 = |I_x|^2 + |I_z|^2 = |H_z|^2 + |H_x|^2$$

Multiplicando I^2 por R_s obtenemos una expresión para la pérdida de potencia por unidad de área. Los valores de arriba para H_x y H_z se sustituyen en esta expresión, y el resultado es la pérdida por unidad de área en una sección dada ($x = \text{constante}$) como función de z y t . El espesor z aparece dentro de un seno o un coseno al cuadrado, cuyo promedio es igual a la mitad del valor máximo. El tiempo aparece como el cuadrado de una función exponencial y, considerando que sólo tiene interés físico la componente real de la exponencial, su promedio es también la mitad de su máximo. El promedio temporal de la pérdida de energía por unidad de longitud en las superficies superior e inferior de la guía de espesor b es

$$2R_s b \left(\frac{A_0^2 G^2}{4\eta^2 b^2} + \frac{A_0^2}{16f^2 \mu^2 b^4} \right)$$

La pérdida media por unidad de longitud de ambas paredes verticales ($z=0$) se encuentra análogamente a partir de la distribución de corriente en ellas. Resulta ser:

$$2R_s a \frac{A_0^2}{8f^2 \mu^2 b^4}$$

La potencia media transmitida es la integral del campo de Poynting o, en este caso, el promedio del producto de E_y y H_z por la sección transversal:

$$\frac{A_0^2 G}{4b^2 \eta} ab$$

El amortiguamiento (nepers por metro) debido a los conductores imperfectos es la mitad de la relación de la pérdida de potencia a la potencia transmitida, o sea:

$$\alpha = \frac{R_s \left[1 + \frac{2a}{b} (1 - G^2) \right]}{a\eta G}$$

El amortiguamiento en decibels por metro, que es el valor usualmente empleado en la práctica, es 8.686α .

Si la frecuencia transmitida es alta con respecto a la frecuencia de corte, el factor de guía G se aproxima a uno y α se aproxima

damente $R_s/a\eta$, aumentando como la raíz cuadrada de la frecuencia. Si la frecuencia transmitida es cercana a la frecuencia de corte, G se aproxima a cero y el amortiguamiento crece sin límite. A una frecuencia intermedia, el doble o triple de la frecuencia de corte, hay un mínimo de amortiguamiento. Las curvas de amortiguamiento para un modo rectangular $TE_{0,1}$ se muestran en la figura 82, y son típicas de otros modos y guías. La razón del gran amortiguamiento cerca de la frecuencia de corte es que la componente axial del campo se hace relativamente fuerte (a medida que G se acerca a cero) y contribuye a las pérdidas sin con-

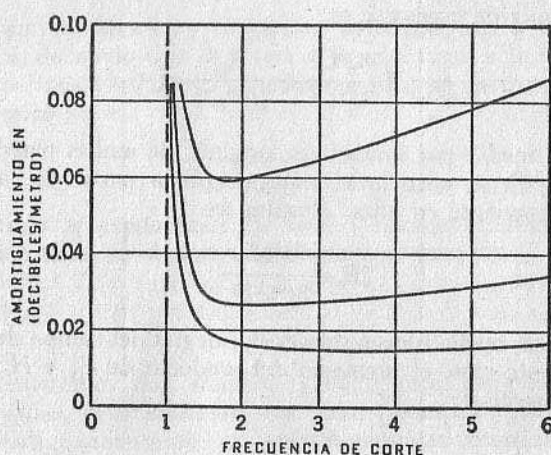


FIG. 82

tribuir a la transmisión de energía. El aumento del amortiguamiento a frecuencias muy altas, por otra parte, resulta de un "skin effect" o efecto pelicular extremo.

Una de las ondas más importantes es el modo $TE_{0,1}$ en una guía circular. En esta onda particular, mostrada en la figura 80, todas las líneas de flujo eléctrico, así como las de flujo magnético, son espiras cerradas. Ninguna línea del campo eléctrico termina en la guía. La única corriente que circula en la pared es para dar el contorno adecuado a la componente axial del campo magnético. Como en este modo (véase la tabla IX), igual que en todos los otros, la componente axial del campo se hace relativamente menor a altas frecuencias, la intensidad en las paredes se

hace menor, y este modo tiene la característica típica de ser menos amortiguado a medida que la frecuencia crece indefinidamente. Para este modo, las curvas de la figura 82 no son típicas. Si hay pérdidas en el dieléctrico interior de la guía, el amortiguamiento es un factor adicional que hay que determinar. La imperfección del dieléctrico puede incluirse en las ecuaciones de la guía de onda en la misma forma como fué incluida en el capítulo IX en las ecuaciones de las ondas en el vacío. Cuando la conductividad del dieléctrico no es nula, la ecuación de las ondas, deducida de las ecuaciones de Maxwell, debe incluir γ . Suponiendo una función sinusoidal del tiempo, escribimos en lugar de la ecuación (435),

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 = (-\omega^2 \mu \epsilon + j\omega \mu \gamma) \mathbf{E}_0$$

La solución para la guía de onda se deduce de esta ecuación, paralelamente al caso ya considerado en el vacío, excepto que encontramos

$$\Gamma^2 = -\omega^2 \mu \epsilon \left(G^2 - \frac{j\gamma}{\omega \epsilon} \right)$$

La parte real de Γ es α . Introducimos (como en el capítulo IX) el factor de potencia del dieléctrico como la medida práctica más conveniente de la pérdida y, desarrollando por la fórmula del binomio la expresión de Γ , resulta:

$$\alpha = \frac{\omega \sqrt{\mu \epsilon}}{2G} \times (\text{factor de potencial})$$

Esto da α en nepers por metro para cualquier modo o guía. Para obtenerla en decibels por metro, se multiplica por 8,686.

El amortiguamiento debido a conducción imperfecta en las paredes de la guía y al material dieléctrico imperfecto es la suma de los dos amortiguamientos componentes. Los α pueden sumarse ya como nepers o como decibels por metro.

Guías y líneas. — La corriente en la guía cilíndrica, para una onda $TE_{0,1}$, circula alrededor de la guía. No hay componente axial de la corriente a lo largo de la guía. Esto parece extraño cuando se está acostumbrado a pensar en la línea de transmisión como un medio de conducir corriente. Pero cuando consideramos que la corriente fluye en la guía o línea sólo con el objeto de dar un contorno para los campos eléctrico y magnético, resulta un nuevo concepto.

Desde este punto de vista, los conductores de todas las guías de onda y líneas de transmisión tienen el objeto de ser recorridos por corrientes que sirvan de contorno a los campos y permitan la existencia de ondas que, siendo guiadas, no dispersen su energía inútilmente en el espacio. Este concepto puede extenderse, por cierto, a todos los conductores eléctricos, cuyo propósito es el de guiar energía en los campos eléctrico y magnético, siendo la corriente incidental.

Aunque una superficie conductora es la mejor guía de onda, no es la única clase posible. Una superficie dieléctrica también puede servir como contorno para ciertos tipos de onda. La discontinuidad entre un material de alta constante dieléctrica y otro de baja hace posible confinar una onda dentro del material de alta constante dieléctrica. La objeción práctica al uso de guías de onda dieléctricas es que las pérdidas en todos los materiales dieléctricos conocidos son demasiado grandes para una transmisión satisfactoria de ondas.

La guía de onda más apropiada para cualquier aplicación particular depende de las condiciones y particularmente de la frecuencia. A frecuencias industriales, la línea de transmisión de conductores paralelos es la mejor guía. A frecuencias de radio elevadas, es preferible la línea de conductores concéntricos, pues, aunque es más cara de construir, tiene una pérdida despreciable. Las guías de onda huecas son más fáciles de construir y de usar con ondas centimétricas y milimétricas, y trabajan bien con ciertos tipos de tubos, cavidades resonadoras, y emisores altamente direccionales. No hay duda que los tres tipos de guías de onda se continuarán usando.

PROBLEMAS

1. Una onda que se propaga en una línea concéntrica de transmisión, en la cual un conductor es un cilindro sólido y el otro un cilindro hueco coaxial, puede ser descrita en el vacío entre los conductores mediante

$$E_r = \frac{E_0}{r} \sin \frac{\omega}{v} (z - vt)$$

$$E_\theta = E_z = 0$$

a) Esta onda puede existir solamente si el campo eléctrico no tiene divergencia y si es una solución de la ecuación de onda (435). Determinése si estas condiciones se satisfacen.

PROBLEMAS

b) Usando las ecuaciones de Maxwell determinése el campo magnético de esta onda.

c) Determinése la corriente en el conductor interior, suponiendo conductividad perfecta. Muéstrese que esta corriente da un contorno adecuado para ambos campos eléctrico y magnético.

d) Determinése el campo vectorial de Poynting.

e) Determinése la velocidad de la onda si el espacio entre los conductores se llena con aceite, como en un cable de potencia, de constante dieléctrica 2,17.

2. Relaciónese la velocidad de grupo de una onda en la guía rectangular hueca de la figura 60 con el ángulo entre el camino de las ondas elementales componentes y el eje de la guía. Llámese a este ángulo α .

3. Determinése el ángulo α del problema 2 en función de la longitud de onda de la componente elemental y la longitud b de la guía (véase figura 75). De éste dedúzcase la ecuación (426).

4. Determinése la velocidad de fase de la onda representada en la figura 76 y muéstrese que se puede expresar por la fórmula (427).

5. Una onda de forma $E = E_m(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t)$ entra en una guía. Dibújese la forma de la onda al entrar y al pasar por varios puntos de la guía. La frecuencia de corte de las guías es la mitad de la frecuencia de la componente fundamental de este voltaje. Despréciase el amortiguamiento.

6. Muéstrese que la divergencia del campo eléctrico descrito por la ecuación (429) es cero en el espacio interior de la guía.

7. a) Muéstrese que la divergencia del campo magnético de la ecuación (434) es nula.

b) Pruébese que la divergencia de cualquier campo magnético dado por las ecuaciones de Maxwell (193) va a ser nulo.

8. En la nota *, al pie de la página 236, $\nabla \cdot \epsilon = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$ se deduce de las

ecuaciones (240) y (115). Muéstrese que esta expresión se puede deducir, en cambio, de la definición de densidad de corriente en función de la carga y puede entonces combinarse con la ecuación (240) para deducir la ecuación (115) para campos no-estáticos.

9. Dedúzcase la ecuación (452) de la ecuación (435), paralelamente a como se deduce la ecuación (451) en el texto.

10. Exprésese K_2 y K_3 en las ecuaciones (456) en función de las constantes de las ecuaciones (452) y (453).

11. Dedúzcanse las ecuaciones (459) usando las ecuaciones de Maxwell como se sugirió.

12. Una guía hueca tiene 5 cm² de sección. Dibújese el factor G (tabla VIII) para un modo $TE_{1,0}$ para frecuencias desde cero hasta la frecuencia de corte, y desde ésta hasta 5 veces ella. Calcúlese la frecuencia de corte.

13. Muéstrese, a partir de las ecuaciones generales, que los modos rectangulares $TM_{1,0}$ y $TM_{0,1}$ no pueden existir.

14. Una guía hueca tiene 5 cm² de sección. ¿Cuál es la frecuencia de corte para cada uno de los modos siguientes: $TE_{1,0}$; $TE_{1,1}$; $TM_{1,1}$; $TM_{1,2}$?

15. ¿Cómo difiere el modo rectangular $TE_{m,n}$ del $TE_{m,m}$?

16. Hágase un esquema del modo $TE_{1,2}$ en una guía cuadrada, análogo a la representación hecha en la figura 79.

17. Representése el campo vectorial de la densidad de corriente en las

paredes de la guía para los siguientes modos rectangulares: $TE_{0,1}$; $TE_{1,1}$; $TM_{1,1}$. Indíquese las posiciones relativas de la densidad de corriente y de los campos eléctrico y magnético. A causa de la simetría, las corrientes en dos caras perpendiculares serán datos suficientes para cada modo.

18. Una guía hueca tiene 5 cm² de sección. Se excita el modo $TE_{1,0}$ en la guía con las frecuencias siguientes: a) 90 por ciento de la frecuencia de corte; b) 80 por ciento; c) la mitad. ¿A qué distancia de la guía la intensidad de la señal se reduce a 1 por ciento de la excitación?

19. Usando la tabla de funciones de Bessel, muéstrase que el campo eléctrico tangencial es cero en las caras de la guía en los cuatro modos cilíndricos de la tabla IX. Compárese con los resultados del problema 14.

20. Una guía cilíndrica hueca tiene 5 cm de diámetro. Encuéntrese la frecuencia de corte de cada uno de los cuatro modos cilíndricos. Compárese con los resultados del problema 14.

21. Compárese el significado de G en la tabla VIII y en la IX.

22. La frecuencia de una señal en una guía hueca de cobre de 5 centímetros cuadrados es de 4000 megaciclos por segundo. Se excitan los modos $TE_{1,0}$ y $TE_{1,1}$. Compárese el amortiguamiento "reactivo" del modo $TE_{1,1}$ con el amortiguamiento disipativo del modo $TE_{1,0}$, que se puede calcular aproximadamente de la figura 82.

23. La guía del problema 22 se llena con polistireno, para el cual (en este dominio de frecuencias) $\kappa = 2,50$ y el factor de potencia es 0,0008. ¿Cuál es el amortiguamiento adicional de la señal de 4000 megaciclos en el modo $TE_{1,1}$ que resulta de la pérdida en el dieléctrico? Compárese con ésta el amortiguamiento que resulta de la resistencia de la guía, como se encontró en el problema 22, notando, sin embargo, que el último es sólo una aproximación para la guía con medio dieléctrico.

CAPÍTULO XIV

ONDAS EN LA IONOSFERA

Velocidad de grupo y velocidad de fase. — La diferencia entre velocidad de grupo y de fase puede ser explicada en función de ondas elementales que se propagan con reflexiones continuas. La guía de onda es un caso especial; sin embargo, no es usualmente posible explicar las velocidades de fase y de grupo sobre la base de las ondas componentes. La condición *general* es la siguiente: Si la velocidad de propagación de las ondas depende de la longitud de onda, la velocidad de grupo difiere de la velocidad de fase.

El ejemplo más familiar se tiene en una onda que se dispersa en la superficie de agua. Si se tira una piedra en una superficie de agua quieta, una banda de ondas circulares concéntricas se propaga hacia afuera del punto de perturbación. Habrá un número de ondas en el grupo, como en la figura 83: las ondas cercanas al centro del grupo tienen la mayor amplitud, que decrece para las más cercanas al centro y para las más alejadas. Si se observa el fenómeno con atención, se verá que las ondas individuales se propagan con mayor velocidad que todo el grupo. Una onda que aparece en la circunferencia interior de la banda gana amplitud al avanzar hacia afuera, mientras otras aparecen detrás de ella. Después que la onda ha pasado el centro del grupo, disminuye su amplitud

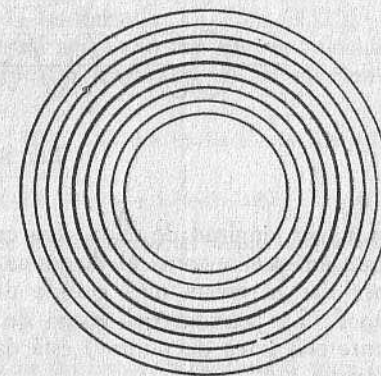


FIG. 83

hasta anularse finalmente. La onda individual se mueve con la velocidad de fase; la banda de ondas se mueve con la velocidad de grupo.

En la figura 84 se muestra una sección transversal de tal banda de ondas. En el diagrama se indica que la banda puede considerarse como la suma de dos ondas de amplitud constante, pero de frecuencia ligeramente distinta. (Esto corresponde, evidentemente, al análisis de una onda de radio modulada en la frecuencia portadora y la moduladora.) Se señalan con 1 y 2 dos crestas de la onda de menor longitud de onda; con *a* y *b* dos crestas de la

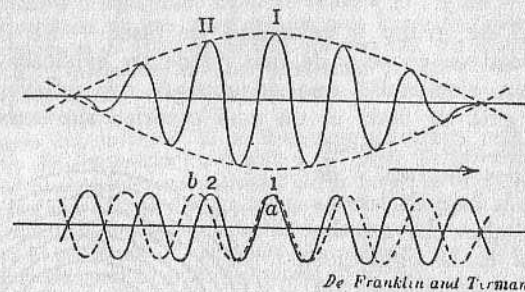


Fig. 84

de mayor longitud de onda. Las crestas 1 y *a* coinciden en el instante en que se toma el diagrama. Ahí se suman las amplitudes para dar la cresta más grande de la onda resultante, marcada con I. La posición del grupo de ondas (es decir, de la envolvente con línea de puntos) está dada por la posición de la cresta máxima.

Supongamos ahora que la onda de la figura 84 se propaga de izquierda a derecha, y que la naturaleza del medio es tal que las ondas de mayor longitud se propagan un poco más rápido (velocidad de fase) que las ondas cortas. En un instante posterior, la cresta *b* se va a superponer con 2. Cuando esto suceda, la cresta *a* se habrá movido más allá de la cresta 1. En consecuencia, en este instante (habiéndose movido todas las ondas una considerable distancia hacia la derecha) la cresta marcada con II tendrá el máximo de amplitud y será la cresta central del grupo resultante. Por lo tanto, el centro del grupo de ondas se habrá movido hacia la derecha una distancia menor (en una longitud de onda)

que las ondas componentes de la figura 84. La velocidad del grupo de ondas, conocida como velocidad de grupo, es, por lo tanto, menor (en este ejemplo) que la velocidad de fase.

Matemáticamente, la velocidad de fase de la onda es:

$$v_{\phi} = \frac{\omega}{\beta} \quad (466)$$

como en la tabla III. La velocidad de grupo es:

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} \quad (467)$$

Por lo tanto, si β , la constante de fase, puede expresarse como una función de la frecuencia y diferenciarse, se podrá obtener la velocidad de grupo*. Por este método, la ecuación (426), que da la velocidad de grupo en una guía de ondas, se puede obtener de la velocidad de fase por medio de las fórmulas (427) o (432).

La aplicación de esta fórmula al agua muestra que la velocidad de fase es doble que la de grupo (si las ondas son lo suficiente-

* Vamos a deducir la ecuación (467). Las dos ondas de la figura 84 se expresan mediante:

$$A = M e^{j[(\omega - \Delta\omega)t - (\beta - \Delta\beta)x]} + M e^{j[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)x]} \quad (468)$$

Esta expresión define una onda de dos componentes de igual amplitud, pero que difieren ligeramente en la frecuencia y en el valor de β . Ordenando los términos, obtenemos:

$$A = M [e^{j(\Delta\omega t - \Delta\beta x)} + e^{-j(\Delta\omega t - \Delta\beta x)}] e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (469)$$

La cantidad entre paréntesis es el doble del coseno, y tomando la parte real de la exponencial, se obtiene:

$$A = 2M \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta x) \cos(\omega t - \beta x) \quad (470)$$

Este es el producto de una onda progresiva de baja frecuencia (envolvente) y otra también progresiva de alta frecuencia (la portadora). La frecuencia de la portadora es el promedio de las frecuencias de las dos componentes. La velocidad de la portadora, que es una velocidad de fase, es ω/β . La frecuencia envolvente es la mitad de la semidiferencia entre las frecuencias de las componentes. La velocidad de la envolvente es $\Delta\omega/\Delta\beta$. La velocidad de grupo es el límite de la velocidad de la envolvente cuando $\Delta\omega$ se hace muy pequeño:

$$v_g = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{d\omega}{d\beta} \quad (471)$$

mente grandes como para ser independientes de la tensión superficial). Este resultado se obtiene de la siguiente manera:

Se sabe que la velocidad de fase de las ondas en el agua es

$$v_{\phi} = \frac{g}{2\pi f} = \frac{g}{\omega} \quad (472)$$

en que g es la aceleración de la gravedad y f la frecuencia de la onda. Se ve que las ondas de gran frecuencia se propagan muy lentamente. De la ecuación (466) resulta:

$$\beta = \frac{\omega}{v_{\phi}} = \frac{\omega^2}{g} \quad (473)$$

y diferenciando, se obtiene:

$$\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{2\omega}{g}$$

de donde,

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{g}{2\omega} = \frac{1}{2} v_{\phi} \quad (474)$$

como se afirmó más arriba.

Se debe entender que, cuando el movimiento de la onda es sinusoidal y estacionario, la velocidad de grupo no es aparente. No hay grupos; sólo pueden ser observadas ondas individuales y éstas se propagan con la velocidad de fase. Si hay presentes dos frecuencias, como en el ejemplo de la figura 84, o tres frecuencias, la de la portadora y las frecuencias laterales de una onda continuamente modulada, la situación es bien simple. Sin embargo, en una perturbación transitoria, tal como el anillo de ondas que resulta al arrojar una piedra en el agua, o la sección breve de una onda de radio emitida como un punto o una raya telegráfica, todas las ondas están presentes. El resultado es entonces extremadamente difícil de analizar*, aunque es cualitativamente similar a este caso simple.

La variación más familiar al ingeniero electricista en relación con la velocidad y la frecuencia es en una línea de transmisión con pérdidas. Si las pérdidas debidas a la resistencia y las pérdidas por escape no están proporcionadas para dar la condición de que no

* Véase, por ejemplo, *Communication Networks*, Volumen II, E. A. Guillemin, John Wiley & Sons, Nueva York, 1935.

haya distorsión, la velocidad de fase de las ondas será menor que en la misma línea sin pérdidas. La velocidad de fase de las ondas de baja frecuencia será menor que la de las de alta frecuencia. La velocidad de grupo se puede calcular conociendo la velocidad de fase. En una línea ordinaria de transmisión, la velocidad de grupo será siempre *mayor* que la velocidad de fase*.

La velocidad de fase de las ondas de radio en la ionosfera depende de la frecuencia. El efecto, en este caso, resulta del movimiento vibratorio de los electrones en la capa ionizada y la rerradiación de energía en diferente fase. El resultado final es una velocidad de fase mayor y una velocidad de grupo menor que la velocidad de la luz. La velocidad de grupo puede ser bastante lenta y algunos creen que esto explica la observación ocasional de señales que llegan a una estación radiorreceptora algunos segundos después que lo que llegarían si se propagaran con la velocidad de la luz en el vacío.

La ionosfera. — La ionosfera es una región que está por encima de la superficie de la tierra, en la cual hay un número considerable de electrones libres y moléculas ionizadas. La ionización existe en capas bien definidas a alturas de alrededor de 100, 200 kilómetros y más, variando del día a la noche y de estación en estación. Se cree que la radiación del sol es la responsable de la ionización. Las ondas de radio que no exceden una frecuencia crítica se reflejan en la ionosfera. La frecuencia crítica para una onda que incide oblicuamente es mayor que para una que incide normalmente. No hay un límite preciso para las capas ionizadas; la ionización crece desde un valor despreciable hasta un máximo en una distancia de kilómetros; las ondas de radio penetran más o menos profundamente en la ionosfera y son afectadas por la presencia de ionización, aun cuando finalmente regresen a tierra.

La ionosfera no refleja ondas eléctricas en la misma forma que un conductor metálico porque, primero, el número de electrones libres en la ionosfera es relativamente limitado, y, segundo, los electrones son relativamente libres como para moverse sin interferencia. Un factor importante en el comportamiento de una onda en una región ionizada es el número de electrones por centímetro cúbico. (Otros iones distintos de los electrones también se involucran en el análisis; prácticamente, sin embargo, los datos experimentales muestran que la mayor parte de los efectos de la ionosfera

* Véase E. A. Guillemin, *loc. cit.*

son el resultado de los electrones libres, y esto se debe esperar debido a su gran movilidad.)

Cuando una onda de radio incide sobre un electrón, el campo eléctrico de la onda ejerce una fuerza sobre el electrón cargado, como sobre cualquier otro cuerpo cargado. El electrón se mueve en respuesta a esta fuerza y, como el campo eléctrico es alternado, el electrón vibra. El movimiento del electrón constituye una corriente que, a su vez, afecta la propagación de la onda.

Si el electrón vibrante choca con una molécula de aire, pierde energía, pero si vibra libremente sin colisiones no habrá disipación de energía. En las capas elevadas de la ionosfera y a elevadas radiofrecuencias, un electrón puede vibrar muchas veces sin chocar. En niveles inferiores, donde el aire es más denso y a frecuencias tan bajas como las frecuencias comunes de una emisora, las pérdidas pueden influir mucho en el amortiguamiento de la onda.

Puesto que un electrón en movimiento equivale a una corriente, los campos magnéticos ejercerán una fuerza sobre él. El efecto de la componente de la onda incidente es muy pequeño como para considerarlo, pero el campo magnético terrestre tiene una importancia apreciable; el resultado principal del campo terrestre es el de introducir nuevas componentes de polarización en la onda.

Si se consideran todos los efectos, el comportamiento de la onda en la ionosfera es más bien complicado. Los principios básicos de la acción de la ionosfera se muestran mejor mediante ciertas hipótesis simplificadoras. Afortunadamente, las hipótesis que se hacen constituyen aproximaciones muy buenas para un dominio amplio de las aplicaciones prácticas.

Ondas en una región ionizada. — Consideremos una región ionizada en la cual hay tan poco aire que los electrones pueden vibrar sin chocar con las moléculas, y despreciemos el campo magnético terrestre. Una onda eléctrica pasa por esa región; es sinusoidal:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad (475)$$

La masa del electrón es m y su carga es q (el símbolo más usual e se emplea con otro significado). El producto de la masa por la aceleración es igual a la fuerza y $\mathbf{E}$ está polarizado según el eje X ,

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = q E_x \quad (476)$$

Sustituyendo la ecuación (475) en (476) e integrando, se obtiene:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = q E_{0x} e^{j\omega t} \quad (477)$$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{q}{j\omega m} E_x \quad (478)$$

La primera derivada dx/dt es la velocidad del movimiento del electrón. Si hay N electrones por metro cúbico, cada uno con una carga q y moviéndose con la velocidad dada por la ecuación (478), equivalen a una densidad de corriente de

$$i_x = Nq \frac{q}{j\omega m} E_x \quad (479)$$

Más generalmente

$$i = -j \frac{Nq^2}{\omega m} \mathbf{E} \quad (480)$$

Esta corriente electrónica está fuera de fase con el campo eléctrico que la produce y es la principal diferencia entre la corriente que fluye en la ionosfera con la corriente en cualquier conductor. En un metal, el movimiento de los electrones está limitado por la resistencia del material; en la ionosfera, en que la densidad del aire es tan baja que las colisiones con las moléculas pueden despreciarse, el movimiento está limitado por la inercia de los electrones y la velocidad está, en consecuencia, fuera de fase con la fuerza que los impulsa.

Son posibles varias simplificaciones en la deducción de las ecuaciones de la propagación de ondas en un medio ionizado, pero vale la pena volver a las ecuaciones de Maxwell como punto lógico de partida. Introduciendo las ecuaciones (480) en las ecuaciones de Maxwell, obtenemos:

$$\nabla \times \mathbf{H} = i + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\frac{jNq^2}{\omega m} \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (481)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (482)$$

En la ecuación (475) supusimos un campo eléctrico sinusoidal. Como las relaciones entre los campos eléctrico y magnético y la

corriente son todas lineales, se deduce que $\mathbf{H}$ será sinusoidal, por lo tanto:

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{j\omega t} \quad (483)$$

Estas expresiones, sustituidas en las ecuaciones de Maxwell, dan:

$$\nabla \times \mathbf{H}_0 = \left(-\frac{jNq^2}{\omega m} + j\omega\epsilon \right) \mathbf{E}_0 \quad (484)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_0 = -j\omega\mu\mathbf{H}_0 \quad (485)$$

Resolviéndola como es usual, hallamos el rotor de la ecuación (484). Usamos la identidad $\nabla \times \nabla \times \mathbf{H} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) - \nabla^2 \mathbf{H}$, observando que la divergencia del campo magnético es nula. Así:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{H}_0 = -\nabla^2 \mathbf{H}_0 = \left(-\frac{jNq^2}{\omega m} + j\omega\epsilon \right) (\nabla \times \mathbf{E}_0) \quad (486)$$

Con la ecuación (485):

$$\nabla^2 \mathbf{H}_0 = -\omega^2 \mu \epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2 \epsilon m} \right) \mathbf{H}_0 \quad (487)$$

Por conveniencia, escribiremos:

$$\Gamma = \omega \sqrt{-\mu \epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2 \epsilon m} \right)} \quad (488)$$

y, si usamos este símbolo, la ecuación (487) se convierte en:

$$\nabla^2 \mathbf{H}_0 = \Gamma^2 \mathbf{H}_0 \quad (489)$$

que es la ecuación familiar de la onda.

Discutamos una onda específica. Elegimos una onda plana polarizada definida por:

$$H_y = H_{0y} e^{j\omega t} \quad H_x = H_z = 0 \quad (490)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = \frac{\partial H_y}{\partial y} = 0 \quad (491)$$

Véase la figura 85. Si usamos esta onda en la ecuación (489), ésta se convierte en:

$$\frac{\partial^2 H_{0y}}{\partial z^2} = \Gamma^2 H_{0y} \quad (492)$$

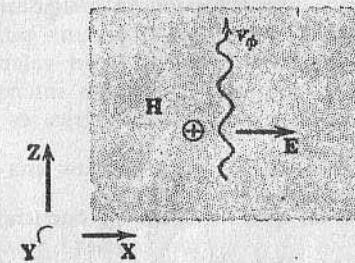
La solución de esta sencilla ecuación diferencial es*:

$$H_{0y} = H_m e^{-\Gamma z} \quad \text{o} \quad H_y = H_m e^{j\omega t - \Gamma z} \quad (493)$$

Ahora encontramos el rotor de $\mathbf{H}$ y, de la ecuación (484), escribimos:

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \Gamma H_y = \frac{\Gamma^2}{j\omega\mu} E_x \quad (494)$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \Gamma H_y = \frac{\Gamma^2}{j\omega\mu} E_x$$



⊖: VECTOR HACIA DENTRO DE LA PAGINA

FIG. 85

Esto nos dice que E_x es una onda similar a H_y , y puede ser escrita

$$E_x = E_m e^{j\omega t - \Gamma z} \quad (495)$$

Si la impedancia intrínseca se define por $E_x = \eta H_y$, tenemos de la ecuación (494):

$$\eta = \frac{j\omega\mu}{\Gamma} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2 \epsilon m} \right)}} \quad (496)$$

Se ve en la ecuación de onda que Γ es el factor de propagación de una onda en una región ionizada. Es real o imaginario; no puede ser complejo. Si es imaginario, la onda es no amortiguada

* El signo de Γ puede ser igualmente positivo en (493), dando una onda progresiva en la dirección opuesta.

y se propaga con amplitud constante. Escribiendo $\Gamma = j\beta$, la constante de fase es

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m}\right)} \quad (497)$$

Si la densidad de ionización es despreciable, la constante de fase se reduce a $\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$, como en un dieléctrico perfecto. Para mayores valores de N , β es menor, y para un cierto valor crítico de N , será $\beta = 0$.

Si, por el contrario, Γ es real, no habrá propagación de la onda en el medio ionizado, pues la ecuación (495) no describe una onda a menos que Γ tenga una componente imaginaria. Con un valor real de Γ , la ecuación (495) describe una pulsación que está en fase en todas partes, disminuyendo con valores positivos de z . Esto implica que, si una región está tan intensamente ionizada y la frecuencia de la perturbación eléctrica es tan pequeña que $\frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m} > 1$, la perturbación no producirá una onda, sino simplemente un campo local que se anula exponencialmente con la distancia.

Velocidad. — Es notable el hecho de que la vibración de los electrones en una región ionizada tenga el efecto de aumentar la velocidad de fase. Tenemos, según la ecuación (497),

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m}\right)}} \quad (498)$$

Si N es cero, esto da la velocidad de fase usual en un dieléctrico. Con valores crecientes de N , la velocidad es mayor, y, a medida que se aproxima al valor crítico, más allá del cual la propagación es imposible, la velocidad de fase se aproxima a infinito.

La velocidad de grupo de una tal onda, sin embargo, es menor que en un dieléctrico perfecto. Sabiendo que $v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$, la velocidad de grupo se encuentra fácilmente. De la ecuación (497) tenemos:

$$\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{\mu\epsilon}{\sqrt{\mu\epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m}\right)}} \quad (499)$$

de donde:

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left| 1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m} \right| \quad (500)$$

Puesto que cualquier región ionizada en la cual los electrones vibran libremente tiene permeabilidad y constante dieléctrica que difieren muy poco de la del vacío *, μ y ϵ , en las ecuaciones (498) y (500), pueden escribirse μ_0 y ϵ_0 . Esto es cierto en la ionosfera. Recordando que la velocidad de una onda plana en el vacío es

$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$ las velocidades de fase y de grupo pueden escribirse:

$$v_\phi = \frac{c}{\left| 1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon_0 m} \right|} \quad (501)$$

$$v_g = c \sqrt{1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon_0 m}}$$

Es interesante observar que

$$v_\phi v_g = c^2 \quad (502)$$

Impedancia intrínseca. — La impedancia intrínseca de un medio ionizado está dada por la ecuación (496). Esta impedancia intrínseca es mayor que la de una región no-ionizada para cualquier valor de N menor que el valor crítico, indicando que una onda tiene un campo magnético relativamente débil en comparación con su campo eléctrico. Para N mayor que el valor crítico, η es imaginario, mostrando que las componentes eléctrica y magnética del campo (que en este caso no constituyen una onda) están fuera de fase.

Reflexión normal. — Si una onda de radio llega a una capa de la ionosfera en la cual la ionización es tan densa que la onda

* Debemos señalar que μ y ϵ tienen su significado ordinario en esta deducción. Algunos autores asignan un valor ficticio de $\epsilon \left(1 - \frac{Nq^2}{\omega^2\epsilon m}\right)$ a la constante dieléctrica de la región ionizada a fin de tener en cuenta la acción de los electrones; un tal valor es menor que lo que explica la mayor velocidad de fase.

no puede propagarse, ¿qué sucede con la energía? La energía no atraviesa la capa, pues no hay onda transmitida, ni es tampoco absorbida por la capa ionizada (despreciando las colisiones de los electrones vibrantes con las moléculas del gas); por lo tanto, la energía debe reflejarse.

Esto es, en realidad, lo que sucede. Si una onda se emite verticalmente hacia arriba desde la tierra, se aproxima a una capa de la ionosfera con incidencia normal; atraviesa las regiones bajas de la capa en la cual la ionización es cada vez más densa, propagándose con creciente velocidad de fase y decreciente velocidad de grupo a medida que se alcanza la altura de la densidad crítica de ionización. Por encima del nivel crítico no hay propagación de onda, sino un campo oscilante que se anula a mayores alturas.

La "altura virtual" de la ionosfera se encuentra experimentalmente midiendo el tiempo requerido para que una onda se propague desde la superficie terrestre hasta dicha altura y vuelva a la tierra. Dividiendo la mitad de dicho tiempo por la velocidad de la luz en el vacío, se obtiene la "altura virtual". Ésta no es la verdadera altura en la cual N tiene su valor crítico, sino un poco mayor, a causa de que la onda se propaga con una velocidad de grupo menor que c mientras atraviesa las capas inferiores de la ionosfera, justo antes y después de la reflexión. La altura virtual y la verdadera de la reflexión dependen de la frecuencia; las ondas de baja frecuencia se reflejan en las capas inferiores, mientras que las centimétricas atraviesan todas las capas de la ionosfera y penetran al espacio interplanetario. Las señales de radar que han sido recibidas después de reflejadas en la luna tienen que ser ondas de frecuencia bastante elevada para atravesar la ionosfera de la tierra.

Para saber si las ondas de radio se reflejarán en la ionosfera conociendo la densidad de electrones podemos usar la ecuación (488). Se vio que si se cumple

$$\frac{Nq^2}{\omega^2 \epsilon m} > 1 \quad (503)$$

no puede haber propagación hacia arriba y, por lo tanto, hay reflexión. Reemplazando el valor de la masa y carga del electrón $9,11 \times 10^{-31}$ Kg. y $1,60 \times 10^{-19}$ culombios), se encuentra que habrá reflexión de una onda que se eleva *verticalmente* si su frecuencia es menor que la frecuencia crítica:

$$f = 9,0 \sqrt{N} \quad (504)$$

La frecuencia se mide en ciclos por segundo*; N significa electrones por centímetro cúbico.

Reflexión oblicua. — Las ondas de radio inciden comúnmente en la ionosfera con un ángulo oblicuo, más bien que con incidencia normal. Es usual discutir la propagación de una tal onda en función de la refracción, usando como índice de refracción la relación entre la velocidad en el vacío y la velocidad de fase en la ionosfera. Esto es consistente con la definición usual del índice de refracción en óptica y con la ecuación (360) del capítulo X. Así:

$$\text{Índice de refracción} = \frac{c}{v_\phi} = \sqrt{1 - \frac{Nq^2}{\omega^2 \epsilon m}} \quad (505)$$

La ionosfera se considera como una región de índice de refracción variable, en la cual una onda sigue una trayectoria oblicua;

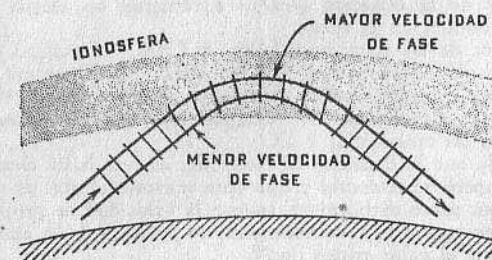


FIG. 86

el radio de curvatura está determinado por la variación del índice de refracción con la profundidad en la capa. Un rayo es devuelto a la tierra (como en la figura 86) en la misma forma que una onda luminosa o una onda en una guía son reflejadas por reflexión total, debido a que no pueden pasar de una región de mayor índice de refracción a una de menor. La ecuación (505) muestra que el índice de refracción de la ionosfera es menor que el índice de refracción del vacío (que, por definición, es 1).

Una imagen mental más sencilla resulta de considerar que la velocidad de fase es mayor en la ionosfera. Refiriéndonos de nuevo

* Nótese que si usamos N como electrones por centímetro cúbico, f será la frecuencia en kilociclos.

a la figura 86, pensemos que la parte superior de la cresta de onda se propaga más rápidamente que la inferior a causa de estar en una región más altamente ionizada. La onda se refleja nuevamente a tierra como lo muestra la figura.

Estos conceptos de "refracción" en la ionosfera son justamente otra manera de considerar el mismo fenómeno, que es también llamado "reflexión". El fenómeno, cualquiera sea el nombre que se le dé, resulta de la transferencia de energía de la onda incidente a los electrones de la ionosfera y de la rerradiación de energía por estos electrones, de tal manera de dar una nueva onda, que puede, en varios casos, ser interpretada como reflexión, refracción o simple cambio de velocidad.

PROBLEMAS

1. Dedúzcase la velocidad de grupo en una región ionizada, ecuación (500), a partir de la ecuación (497). Efectúense las etapas de diferenciación que se omiten en el texto.

2. ¿Qué factor de las ecuaciones (489) y (500) es análogo al factor de guía G del capítulo XIII? (Véase la tabla VIII.) Defínase ese factor, que puede llamarse G_1 , y escríbanse las ecuaciones (488), (496), (497), (498), (500) y (501) en función de G_1 . Compárese con las ecuaciones similares que aparecen en las tablas VIII y IX.

3. Suponiendo que la densidad de electrones es cero hasta cierto nivel por encima de la superficie terrestre, y que para mayores alturas es proporcional a la distancia por sobre dicho nivel, trácese la velocidad de grupo y de fase de una onda que se propaga verticalmente en función de la altura. Trácese desde $N=0$ hasta el valor crítico de N .

4. Proyéctese una guía cónica (modo rectangular $TE_{1,0}$) de modo que tenga las mismas v y v_g como funciones de la distancia de propagación que las correspondientes al problema 3. ¿Habría en esta guía una reflexión correspondiente a la reflexión de una onda que incide verticalmente en la ionosfera?

5. Una onda que se propaga en el vacío entra bruscamente en una región ionizada (en una pequeña fracción de longitud de onda) en la cual N es 0,8 del valor crítico. Tratando este problema como uno de incidencia normal, encuéntrase el factor de reflexión. Explíquese por qué esto no es típico de la ionosfera.

6. Si una región ionizada contiene un número igual de electrones e iones hidrógeno positivamente cargados, con la misma carga, pero con una masa mecánica 1.838 veces mayor, ¿qué fracción de la intensidad total producida por la onda de radio incidente resultará de la vibración de electrones? ¿La corriente debida a los electrones se sumará o restará con la debida a los iones?

7. A continuación se indican los valores de las frecuencias críticas, por encima de las cuales no hay reflexión normal, observadas en distintas horas de un día de invierno en la época del ciclo de las manchas solares que corresponde a una ionización relativamente intensa. Estos datos son para

una onda incidente verticalmente en la capa F_2 de la ionosfera. Calcúlese y trácese la densidad máxima de electrones en la capa reflectora a lo largo del día. Se da el tiempo local. El sol aparece alrededor de las 7.30

HORA (tiempo local)	FRECUENCIA CRÍTICA (megaciclos por segundo)
Medianoche	5,0
4	4,8
6	4,2
8	8,0
12	11,8
16	9,6
18	7,8
20	6,1
24	5,0

TABLA I
UNIDADES Y SÍMBOLOS

Magnitud	Símbolo	Unidad MKS	Equivalente a	Dimensión	Pág.
<i>Mecánica</i>					
Longitud	$\rightarrow$ s	metro	100 centímetros	L	19
Masa	m	kilogramo	1000 gramos	M	19
Tiempo	t	segundo		T	19
Fuerza	$\rightarrow$ f	newton (volt/metro)	10^5 dynas = 102,0 gramos	LMT^{-2}	19
Energía o trabajo	W	joule (watt-segundo)	10^7 ergs	L^2MT^{-2}	19
<i>Eléctrica</i>					
Cantidad de carga	Q, q	coulomb	3×10^9 v. e. s. de q. *	Q	12
Intensidad del campo eléctrico	$\rightarrow$ E	volt/metro	3×10^{-4} v.e.s. de V/metro *	$LMT^{-2}Q^{-1}$	19
Potencial eléctrico	V	volt	$\frac{1}{300}$ v.e.s. de v.	$L^2MT^{-2}Q^{-1}$	71
Densidad de flujo eléctrico	$\rightarrow$ D	coulomb/metro cuadrado		$L^{-2}Q$	19
Flujo eléctrico		coulomb		Q	
Capacitancia o capacidad	C	faradio	9×10^9 v.e.s. de c. *	$L^{-2}M^{-1}T^2Q^2$	79
Constante dieléctrica	ϵ	faradio/metro	en el vacío = ϵ_0 = $8,855 \times 10^{-12}$	$L^{-3}M^{-1}T^2Q^2$	19
Constante dieléctrica relativa	κ	número	ϵ/ϵ_0		19
Intensidad de corriente	$\rightarrow$ I	amper	3×10^9 v.e.s. de I *	$T^{-1}Q$	90
Densidad de corriente	i	ampere/metro cuadrado	$\frac{1}{3} \times 10^{-11}$ v.e.s. de R.	$L^{-2}T^{-1}Q$	91
Resistencia	R	ohm		$L^2MT^{-1}Q^{-2}$	90
Conductividad	γ	ohm/metro		$L^{-3}M^{-1}TQ^2$	91
<i>Magnética</i>					
Intensidad magnética	$\rightarrow$ H	amper (vuelta) / metro	0,01257 oersted	$L^{-1}T^{-1}Q$	108
Fuerza magnetomotriz		amper (vuelta)	1,257 gilberts	$T^{-1}Q$	108
Densidad de flujo magnético	$\rightarrow$ B	weber/metro cuadrado	10 kilogausses	$MT^{-1}Q^{-1}$	100
Flujo magnético	ϕ	weber	10^8 maxwells	$L^2MT^{-1}Q^{-1}$	101
Inductancia	L	henry	10^9 henrys absolutos	L^2MQ^{-2}	127
Permeabilidad	μ	henry/metro	en el vacío = μ_0 = $1,2566 \times 10^{-6}$	LMQ^{-2}	106
Permeabilidad relativa		número	μ/μ_0		107
Impedancia intrínseca	η	ohm	en el vacío = η_0 = 376,7 ohms	$L^2MT^{-1}Q^{-2}$	152

* Los factores señalados con asterisco están basados en $c = 3 \times 10^8$ metros/segundo. Los valores dados para ϵ_0 y η_0 están basados en los valores más precisos (de Dorsey, Trans. am. Phil. Soc., oct. 1944) de $c = 2,99773 \times 10^8$ metros/segundo.

TABLA II

FÓRMULAS Y TEOREMAS DEL ANÁLISIS VECTORIAL

Multipliación

Producto escalar

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \angle A, B \\ = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Producto vectorial

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = n AB \operatorname{sen} \angle A, B \\ = i(A_y B_z - A_z B_y) + j(A_z B_x - A_x B_z) + k(A_x B_y - A_y B_x) \\ = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Diferenciación

Coordenadas rectangulares (vectores unitarios mutuamente perpendiculares i, j, k)

$$\text{Gradiente} \quad \nabla P = i \frac{\partial P}{\partial x} + j \frac{\partial P}{\partial y} + k \frac{\partial P}{\partial z}$$

$$\text{Divergencia} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\text{Rotor} \quad \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = i \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + j \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + k \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$\text{Laplaciano} \quad \nabla^2 F = \nabla \cdot \nabla F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} \\ \nabla^2 \mathbf{A} = i \nabla^2 A_x + j \nabla^2 A_y + k \nabla^2 A_z$$

Coordenadas cilíndricas (vectores unitarios mutuamente perpendiculares $1_r, 1_\theta, k$)

$$x = r \cos \theta \quad y = r \operatorname{sen} \theta \quad z = z$$

$$\text{Gradiente} \quad \nabla P = 1_r \frac{\partial P}{\partial r} + 1_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + k \frac{\partial P}{\partial z}$$

$$\text{Divergencia} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{A_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\text{Rotor} \quad \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1_r & 1_\theta & k \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & r A_\theta & A_z \end{vmatrix}$$

$$(\text{En dos variables: } \nabla \times \mathbf{A} = k \left(\frac{\partial A_\theta}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} + \frac{A_\theta}{r} \right))$$

$$\text{Laplaciano} \quad \nabla^2 F = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = 1_r \left(\nabla^2 A_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \frac{A_r}{r^2} \right) + 1_\theta \left(\nabla^2 A_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{A_\theta}{r^2} \right) + k (\nabla^2 A_z)$$

Coordenadas esféricas (vectores unitarios mutuamente perpendiculares)

$$1_r, 1_\theta, 1_\phi. \quad x = r \cos \phi \operatorname{sen} \theta \quad y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta \quad z = r \cos \theta$$

$$\text{Gradiente} \quad \nabla P = 1_r \frac{\partial P}{\partial r} + 1_\theta \frac{1}{r \operatorname{sen} \theta} \frac{\partial P}{\partial \theta} + 1_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \phi}$$

$$\text{Divergencia} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \operatorname{sen} \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \operatorname{sen} \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (A_\phi \operatorname{sen} \theta)$$

$$\text{Rotor} \quad \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1_r & 1_\theta & 1_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \operatorname{sen} \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

$$\text{Laplaciano} \quad \nabla^2 F = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \operatorname{sen}^2 \theta} \frac{\partial^2 F}{\partial \phi^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

Teoremas

$$\text{Teorema de Gauss} \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int \nabla \cdot \mathbf{E} dv$$

$$\text{Teorema de Stokes} \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a}$$

Campo laminar (irrotacional) y Vector potencial

$$\nabla \times (\nabla P) = 0$$

$$\text{e inversamente si} \quad \nabla \times \mathbf{B} = 0$$

$$\text{es posible poner} \quad \mathbf{B} = -\nabla P$$

Campo solenoidal y Vector potencial

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

$$\text{e inversamente si} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\text{es posible poner} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

TABLA III

ECUACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Número de la ecuación

$$240 \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

$$193 \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$196 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \mathbf{i} = \gamma \mathbf{E}$$

$$115 \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

RELACIONES DE LA ONDA

$$\beta \lambda = 2\pi \quad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\pi v}{\omega} \\ \beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v} \quad v = \frac{\omega}{\beta} \\ \lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad v_R = \frac{d\omega}{d\beta}$$

Nota: v es la velocidad de fase y puede escribirse v_0 ; v_g es la velocidad de grupo.

TABLAS IV A IX

Estas tablas se encuentran insertas en las páginas que a continuación se indican:

TABLA	TÍTULO	PÁG.
IV	Potenciales electrodinámicos	197
V	Características de la Tierra	224
VI	Componentes de ondas eléctricas transversales en guías rectangulares	256
VII	Componentes de ondas transversales magnéticas en guías rectangulares	256
VIII	Fórmulas auxiliares para ondas <i>TE</i> y <i>TM</i> en guías rectangulares	257
IX	Guías de onda cilíndricas	263

INDICE GENERAL

	Pág.
PREFACIO	7
I. EXPERIMENTOS EN UN CAMPO ELECTROSTÁTICO	11
Campos. — Flujo electrostático. — Unidades. — Problemas.	
II. ANÁLISIS VECTORIAL	22
Multiplicación de vectores. — Vectores unitarios. — Productos triples. — Campos vectoriales. — Gradiente. — Divergencia. — Rotor. — Nabla. — Coordenadas polares. — Tablas. — Problemas.	
III. ALGUNOS TEOREMAS RELATIVOS A CAMPOS	55
Divergencia. — Teorema de Gauss. — Rotor. — Teorema de Stokes. — Comparación de los teoremas. — Potencial escalar. — Campos solenoidales y vector potencial. — Problemas.	
IV. CAMPO ELECTROSTÁTICO	70
Conductores. — Campo de una esfera cargada. — Condensador esférico. — Voltaje. — Capacidad. — Polarización. — Ley de la inversa del cuadrado. — Campo dentro de una esfera hueca cargada. — El potencial integral. — Energía electrostática. — Problemas.	
V. CORRIENTE ELÉCTRICA	90
Fuerza electromotriz. — Problemas.	
VI. CAMPO MAGNÉTICO	99
Fuerza magnética. — Voltaje inducido por el movimiento. — Convención con respecto al signo. — Fuerzas entre corrientes. — Concatenación de flujo magnético. — Potencial magnético. — Energía magnética. — Materiales diamagnéticos. — Problemas.	
VII. EJEMPLOS E INTERPRETACIÓN	125
Problemas.	
VIII. HIPÓTESIS DE MAXWELL	136
Problemas.	
IX. ONDAS PLANAS	148
Campo eléctrico. — Campo magnético. — Polarización. — Notación potencial. — Propagación en un material conductor. — Pérdidas en el dieléctrico. — Potencia y vector de Poynting. — Problemas.	

	Pág.
X. REFLEXIÓN	170
Superficies de contorno. — Conductores como contorno. — Efecto pelicular. — Reflexión de un conductor. — Reflexión dieléctrica. — Reflexión de un semiconductor. — Reflexión oblicua. — Problemas.	
XI. RADIACIÓN	196
Potenciales electrodinámicos. — Radiación. — La onda esférica. — Problemas.	
XII. ANTENAS	210
Antenas cortas. — Antena de semilongitud de onda. — Diagrama polar de radiación. — Potencia emitida. — Resistencia de radiación. — Antenas sin contacto a tierra. — Antena con toma de tierra. — Sistema de antenas. — Antenas receptoras. — Problemas.	
XIII. GUÍAS DE ONDA	234
Ondas guiadas. — Ondas finitas. — Guías de onda huecas. — Velocidad de grupo. — Velocidad de fase. — Deducción. — Ondas eléctricas transversales. — Modos. — Frecuencia de corte. — Guías de onda cilíndricas. — Modos en líneas coaxiales. — Guías de onda de transmisión y recepción. — Distorsión. — Efecto de las pérdidas. — Guías y líneas. — Problemas.	
XIV. ONDAS EN LA IONOSFERA.....	275
Velocidad de grupo y velocidad de fase. — La ionosfera. — Ondas en una región ionizada. — Velocidad. — Impedancia intrínseca. — Reflexión oblicua. — Problemas.	
TABLAS	291

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA
VEINTE DE MARZO DE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO, EN
LOS TALLERES GRÁFICOS FOUQUET
HNOS., MEDRANO 739, BUENOS AIRES.